

Indicadores de fluxo escolar via painel longitudinal da PNAD Contínua*

Vitor Azevedo Pereira[†]

25 de junho de 2026

Resumo

Construímos cinco indicadores de fluxo escolar a partir do painel longitudinal de cinco trimestres da PNAD Contínua, no período 2012–2024, observando diretamente as transições individuais entre anos: abandono intra-ano, evasão, promoção, repetência e migração para EJA. Restringimos a janela de medição a Q_2 e Q_3 , usamos $\max(\text{nível})$ em $t + 1$ e detectamos a conclusão do EM via V3014. Reportamos heterogeneidade por série, sexo, raça, quintil de renda domiciliar per capita e defasagem idade-série. Comparamos com os indicadores oficiais do INEP, decompos a diferença em cinco fontes e mostramos que, após calibração definicional, o gap residual no EM é da ordem de doze pontos percentuais. Iterando as taxas anuais do INEP e da PNADC sobre uma coorte sintética, projetamos taxas de conclusão do EF (68,7%/64,4%) e do EM (46,3%/33,8%) sistematicamente abaixo da conclusão observada em jovens de 19–24 anos (88,3% e 68,2%), gap atribuído à EJA, ao retorno após evasão temporária e à captura de retorno entre redes. Demonstramos quatro vantagens da PNADC como fonte complementar ao Censo Escolar: tempestividade trimestral, desagregação socioeconômica, independência da fonte e captura de retorno.

Códigos JEL: I21, I28, J24.

Palavras-chave: fluxo escolar, evasão, abandono, repetência, PNAD Contínua, painel longitudinal, PROFLUXO, indicadores educacionais, INEP, monitoramento.

*Agradeço a [colaboradores] pelos comentários e ao Ministério da Educação pela motivação inicial da agenda. Versão de 25 de junho de 2026.

[†]Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); senior research fellow, International Initiative for Impact Evaluation (3ie); researcher, Center for the Economics of Human Development (CEHD-UChicago). E-mail: vitor.pereira@ie.ufrj.br.

1 Introdução

O Brasil aboliu a obrigatoriedade do registro de matrícula em séries específicas em 1971 e, desde então, convive com um problema mensurável apenas indiretamente. O fluxo escolar, isto é, a passagem de coortes de estudantes por séries, modalidades e redes ao longo do tempo, depende de um sistema de registros administrativos que captura imperfeitamente trajetórias individuais. Por décadas, o Censo Escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou taxas de rendimento escolar, isto é, aprovação, reprovação e abandono, baseadas em estoques agregados de matrícula, sem acompanhamento longitudinal do mesmo aluno. Estas taxas medem a situação do aluno ao final do ano letivo e são apuradas anualmente.

A introdução do identificador único do aluno via CPF em 2007 permitiu ao INEP construir um conjunto distinto e complementar de medidas. Trata-se das taxas de transição, também chamadas de indicadores de fluxo, que medem a passagem do aluno entre dois anos letivos consecutivos em quatro categorias, a saber, promoção, repetência, migração para EJA e evasão. As duas famílias de indicadores não devem ser confundidas. A medida de rendimento captura o que aconteceu dentro de um ano letivo, enquanto a medida de fluxo captura a passagem entre anos. A última transição divulgada pelo INEP refere-se aos anos 2021 e 2022, publicada em 2025, e o ritmo das publicações posteriores é desconhecido. O INEP não estabelece, em sua página oficial, calendário público para atualização desse indicador.¹

A distinção entre rendimento e fluxo importa porque a repetência efetiva e a evasão genuína só podem ser identificadas longitudinalmente. O aluno reprovado em t pode repetir a mesma série em $t + 1$, mas também pode mudar de escola, migrar para EJA ou evadir, e os indicadores de rendimento sozinhos não distinguem entre essas trajetórias. Quanto às taxas de rendimento propriamente ditas, a última divulgação refere-se ao ano letivo 2024,

¹A nota técnica original do INEP cobre o período 2007–2016 ([Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2017](#)). A série foi atualizada até a transição 2021–2022 ([Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2023](#)). Em junho de 2026, não há atualizações para transições posteriores.

publicada em agosto de 2025, com defasagem típica de oito a dez meses.

Este artigo propõe construir os indicadores de fluxo escolar utilizando uma fonte de dados que oferece vantagens estruturais sobre o Censo Escolar, a saber, o painel longitudinal da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desde sua introdução em 2012, a PNADC adotou um *design* amostral em que cada domicílio é visitado em cinco trimestres consecutivos. A liberação recente dos identificadores longitudinais individuais por parte do IBGE permite, pela primeira vez, observar diretamente o status de matrícula do mesmo aluno ao longo de até quinze meses, janela suficiente para distinguir transições intra-ano, associadas ao abandono, de transições entre anos, que correspondem à evasão, à promoção e à repetência.

Trabalhos prévios na literatura brasileira já enfrentaram, de outras formas, a tarefa de medir fluxo escolar a partir de pesquisa domiciliar. O esforço mais conhecido nessa direção é o do grupo PROFLUXO, sigla do Programa de Fluxo Escolar, proposto por [Fletcher \(1985a\)](#) e desenvolvido na Fundação Cesgranrio por Sergio Costa Ribeiro, Ruben Klein e colaboradores. O PROFLUXO, em seus diversos desdobramentos ([Fletcher, 1985b,a](#); [Fletcher and Ribeiro, 1989](#); [Ribeiro, 1991](#); [Klein and Ribeiro, 1991](#); [Klein, 2006](#)), estabeleceu que as estimativas de fluxo escolar derivadas diretamente do Censo Escolar subestimavam sistematicamente a repetência e propôs uma alternativa baseada em modelo de fluxo de estado estacionário aplicado à matriz idade-série de um único corte da PNAD. A contribuição histórica do grupo é amplamente reconhecida, em particular o achado emblemático de [Ribeiro \(1991\)](#) sobre a pedagogia da repetência no Brasil. Esta nota não é uma extensão do PROFLUXO. Não há sobreposição entre os autores, e os instrumentos metodológicos são distintos. Onde o PROFLUXO usava um modelo de estado estacionário para inferir fluxos não observáveis a partir de um único corte, esta nota observa diretamente as transições entre dois pontos no tempo no painel longitudinal da PNADC. A menção ao PROFLUXO se justifica pelo lugar do grupo na história das estatísticas educacionais brasileiras, mas o arcabouço técnico desta nota é completamente diferente do que aquele grupo desenvolveu.

A contribuição deste trabalho é tríplice. Em primeiro lugar, oferece-se uma reformulação metodológica dos cinco indicadores de fluxo escolar, a saber, abandono intra-ano e evasão, promoção, repetência e não-progressão entre anos, construídos a partir do painel longitudinal da PNADC entre 2012 e 2024, cobrindo 52 trimestres consecutivos. Em segundo lugar, exploramos sistematicamente a heterogeneidade socioeconômica das estimativas, isto é, por quintil de renda domiciliar per capita, perfil de elegibilidade ao Bolsa Família, raça/cor, sexo, defasagem idade-série, rede e macrorregião, demonstrando dimensões de desigualdade que os agregados do INEP não revelam por construção. Em terceiro lugar, comparamos as estimativas com as do INEP em todos os anos em que esses são publicados, decompondo as diferenças em cinco fontes, a saber, retorno, universo, amostragem, sub-cobertura e medida residual.

A análise demonstra que a PNADC oferece quatro vantagens sobre as estatísticas oficiais do INEP, todas mensuráveis. A primeira vantagem diz respeito à tempestividade, pois a PNADC é divulgada trimestralmente, enquanto a última atualização dos Indicadores de Trajetória do INEP, relativa à transição 2021–2022, foi publicada em julho de 2025 e o INEP não estabelece calendário público para atualizações posteriores. A segunda vantagem é a desagregação socioeconômica, pois a PNADC tem variáveis individuais de renda, raça e Bolsa Família que o Censo Escolar não possui. A terceira vantagem reside na independência da fonte, pois pesquisa domiciliar e registro administrativo são metodologicamente distintos e validam-se mutuamente. Por fim, a quarta vantagem é a captura de retorno, pois a PNADC acompanha o indivíduo no domicílio mesmo quando ele muda de rede, unidade federativa ou modalidade, enquanto o Censo perde alunos que migram para escolas mal cobertas pelo registro.

O restante da nota organiza-se da seguinte forma. A Seção 2 situa os trabalhos prévios sobre fluxo escolar no Brasil e a divulgação oficial dos indicadores. A Seção 3 descreve os microdados da PNADC, o esquema amostral rotativo, a construção do painel longitudinal e as definições operacionais dos cinco indicadores. As Seções 4 e 5 apresentam, respectivamente,

os resultados agregados nacionais e a heterogeneidade socioeconômica. A Seção 6 confronta as estimativas com as do INEP e decompõe as diferenças. A Seção 9 reporta testes de robustez, com destaque para o atrito do painel, a regra de seleção de trimestre de referência e a reponderação. A Seção 10 sintetiza as quatro vantagens, discute limitações e propõe uma agenda.

2 Trabalhos prévios e divulgação oficial

A construção de indicadores de fluxo escolar a partir de pesquisa domiciliar não é nova no Brasil. O esforço mais conhecido nesse sentido é o do grupo PROFLUXO, sigla do Programa de Fluxo Escolar, proposto por [Fletcher \(1985a\)](#) e desenvolvido ao longo das décadas seguintes na Fundação Cesgranrio por Sergio Costa Ribeiro, Ruben Klein e colaboradores. A intuição central do PROFLUXO era a seguinte. Se observamos, em um único corte de uma pesquisa domiciliar como a PNAD, a distribuição conjunta de idade e série de todos os estudantes do país, podemos resolver um sistema de equações de fluxo de estado estacionário e recuperar as taxas de promoção, repetência e evasão que produziriam aquela distribuição observada ([Fletcher and Ribeiro, 1989](#)). Formalmente, denotando por $N_{a,s}^t$ o número de alunos de idade a na série s no ano t , e considerando o estado estacionário em que as taxas de promoção p_s , repetência r_s e evasão e_s por série são constantes ao longo do tempo, as equações de transição implicam que

$$N_{a+1,s+1}^{t+1} = p_s \cdot N_{a,s}^t, \quad N_{a+1,s}^{t+1} = r_s \cdot N_{a,s}^t.$$

Sob estacionariedade ($N^t = N^{t-1}$), o sistema admite estimação por máxima verossimilhança a partir de um único corte. O PROFLUXO foi por décadas a base de uma série de estudos sobre fluxo escolar brasileiro, incluindo [Klein and Ribeiro \(1991\)](#), [Fletcher \(1998\)](#) e a síntese de [Klein \(2006\)](#). A contribuição histórica do grupo foi reconhecida amplamente, em particular o achado emblemático de [Ribeiro \(1991\)](#), que mostrou que o Brasil tinha uma pedagogia

da repetência, isto é, que a taxa real de reprovação era ordens de magnitude maior do que a reportada pelo Censo Escolar.

Esta nota não é uma extensão do PROFLUXO. Não há sobreposição entre os autores, e os instrumentos metodológicos são distintos. Onde o PROFLUXO usava um modelo de estado estacionário para inferir fluxos não observáveis a partir de um único corte, esta nota observa diretamente as transições entre dois pontos no tempo no painel longitudinal da PNADC. A menção ao PROFLUXO se justifica pelo lugar do grupo na história das estatísticas educacionais brasileiras e pela similaridade do projeto subjacente, ou seja, aproveitar a pesquisa domiciliar como fonte alternativa ao registro administrativo, mas não pelo arcabouço técnico, que é completamente diferente.

No campo da avaliação educacional, o grupo da UFMG liderado por José Francisco Soares e Maria Teresa Gonzaga Alves desenvolveu uma linha de pesquisa sobre trajetórias educacionais irregulares e contexto escolar. [Soares et al. \(2021\)](#) propõem o uso de trajetórias educacionais como evidência da qualidade da educação básica brasileira, articulando rendimento e fluxo em uma medida unificada. [Alves and Soares \(2013\)](#) discutem como o contexto escolar gera condições desiguais para a efetivação de políticas de avaliação, com implicações diretas para a interpretação de indicadores de fluxo. Esses trabalhos complementam a literatura PROFLUXO ao introduzir uma dimensão escola-específica, ao passo que [Riani and Rios-Neto \(2008\)](#) mostram a importância do background familiar em relação ao perfil escolar do município para o resultado educacional brasileiro. Esta nota se beneficia desse arcabouço ao apresentar resultados desagregados por renda, raça e defasagem idade-série na Seção 5, ainda que nosso foco metodológico esteja na construção dos indicadores de fluxo em si.

Outro esforço aplicado importante e que ofereceu uma alternativa empírica é o de [Fernandes \(2011\)](#), que usou dados mensais da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE para mostrar como o número de matrículas evolui mês a mês ao longo do ano letivo, separando alunos com e sem defasagem idade-série. As figuras de Fernandes mostram que, para alunos em dia, a evasão ocorre quase exclusivamente entre séries; para alunos defasados, há

queda contínua ao longo do ano letivo, indicando abandono intra-ano. Esse padrão informa diretamente a discussão da Seção 4 desta nota e é replicado na Figura 2, agora com dados trimestrais da PNADC e cobertura nacional, ao passo que a PME cobria apenas seis regiões metropolitanas e foi descontinuada em 2016.

Do lado administrativo, o INEP ([Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2017](#)) introduziu o CPF como identificador único do aluno no Censo Escolar em 2007 e descreveu uma metodologia de acompanhamento longitudinal individual explorando esse identificador estável entre Censos consecutivos. A partir disso, definiu quatro indicadores de fluxo entre dois anos consecutivos t e $t + 1$, a saber, promoção (matrícula em série superior), repetência (matrícula na mesma série), migração para EJA e evasão (sem matrícula em $t + 1$). Por construção, as quatro taxas somam um. A publicação dessas taxas, contudo, tem sido errática. A nota técnica original ([Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2023](#)) cobriu o período 2007–2016, mostrando, por exemplo, queda da evasão no ensino médio de 11,1% na transição 2013/2014 para 9,1% na transição 2016/2017. A série foi posteriormente estendida em duas rodadas tardias até a transição 2021–2022, publicada em julho de 2025 ([Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2023](#)). Em junho de 2026, contudo, não há transições divulgadas para 2022–2023 nem 2023–2024, em contraste forte com as taxas de rendimento, que têm publicação anual praticamente ininterrupta. A descontinuidade na divulgação tem consequências práticas. Em primeiro lugar, gestores e pesquisadores que, em 2024–2026, precisam monitorar evasão, repetência e promoção, dispõem apenas das séries do Censo Escolar de rendimento, que captam abandono mas não distinguem repetência efetiva da promoção. Em segundo lugar, a defasagem de mais de uma década entre o último dado oficial de trajetória (2016/2017) e o presente impossibilita avaliações longitudinais de políticas como o Programa Bolsa Família, o Auxílio Brasil e, mais recentemente, o Pé-de-Meia (Lei 14.818/2024). Em terceiro lugar, a heterogeneidade socioeconômica do fluxo escolar permanece invisível nos dados oficiais publicados, ainda que essa heterogeneidade seja precisamente

o que motiva as políticas focalizadas em jovens em situação de pobreza.

As transições 2019–2020, 2020–2021 e 2021–2022 cobrem o período pandêmico, quando o conceito operacional de matrícula ativa e frequência escolar sofreu rupturas profundas. As escolas brasileiras tiveram aulas presenciais suspensas em 2020 com retorno gradual e heterogêneo em 2021. Muitos sistemas adotaram aprovação automática ou critérios excepcionais de progressão, distorcendo a interpretação dos indicadores de fluxo. As taxas oficiais do INEP nesses anos refletem essas convenções administrativas mais do que o processo regular de aprendizagem e progressão. Adicionalmente, o IBGE conduziu parte das entrevistas da PNADC por telefone, reduzindo o tamanho amostral efetivo em até quarenta por cento em alguns trimestres. Por essas razões, nas seções subsequentes destacamos visualmente o período 2020–2021 nas figuras e excluímos esses anos da média multianual reportada.

Caixa 1: A divulgação dos indicadores oficiais

Os Indicadores de Rendimento do INEP, que englobam aprovação, reprovação e abandono, tiveram sua última divulgação em agosto de 2025, referente ao ano letivo de 2024, com defasagem típica de oito a dez meses. Os Indicadores de Trajetória, que cobrem promoção, repetência, migração para EJA e evasão, tiveram sua última divulgação em julho de 2025, referente à transição 2021–2022, e a defasagem do último indicador ao presente, em junho de 2026, é portanto de quatro anos. O ritmo de divulgação é errático, com pausas longas entre rodadas e sem calendário público de atualização. O IDEB, que combina rendimento e SAEB, foi divulgado em 2024 com referência a 2023, defasagem típica de doze meses. A PNADC trimestral, em comparação, tem divulgação em curso com defasagem máxima de quatro a cinco meses em relação ao trimestre de referência. A descontinuidade dos Indicadores de Trajetória é o principal vácuo de informação que esta nota busca preencher.

Do lado da pesquisa domiciliar, a publicação dos identificadores longitudinais individuais da PNADC pelo IBGE, a partir de 2019, permite seguir o mesmo indivíduo em até cinco trimestres consecutivos, perfazendo quinze meses no total. Cada domicílio entrevistado entra em uma fileira de rotação, o painel, e é visitado em cinco trimestres antes de sair da amostra.

Combinando o identificador domiciliar estável (UF, UPA, número de seleção, número do painel) com validações de consistência individual (sexo, idade e raça), é possível ligar registros de uma mesma pessoa entre as cinco visitas com taxa de acerto superior a noventa por cento em pré-testes. Esta nota explora exatamente essa possibilidade, observando diretamente, sem modelo de estado estacionário, as transições $t \rightarrow t + 1$ e as transições $Q_2 \rightarrow Q_3$ dentro do mesmo ano calendário, e a partir dessas transições estimando os cinco indicadores de fluxo, a saber, abandono intra-ano, evasão entre-anos, promoção, repetência e não-progressão entre anos. A próxima seção descreve em detalhe a construção do painel e as definições operacionais.

3 Dados e método

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), conduzida trimestralmente pelo IBGE desde o primeiro trimestre de 2012, baseia-se em uma amostra probabilística de cerca de 211 mil domicílios e cobre, em cada trimestre, aproximadamente 460 mil pessoas residentes no Brasil. A pesquisa substituiu a PNAD anual e adotou um *design* de painel rotativo, em que cada domicílio selecionado é entrevistado em cinco trimestres consecutivos. O esquema amostral é tecnicamente descrito como 1-2(5), conforme detalhamos a seguir, e essa estrutura determina tanto o que é possível observar no painel longitudinal quanto o que pode ser distorcido pelo calendário escolar.

3.1 O esquema rotativo da PNADC

A PNADC adota um esquema rotativo do tipo 1-2(5), no qual cada domicílio selecionado permanece na amostra por cinco trimestres consecutivos, com uma entrevista por trimestre. Essa modalidade tem duas propriedades essenciais para o presente estudo. A primeira é que os domicílios entram e saem em fluxo contínuo, organizados em grupos de rotação indexados pela variável V1014. Em cada trimestre, um quinto dos domicílios entra na amostra,

ocupando a primeira visita, enquanto outro quinto sai, após completar a quinta visita. A segunda propriedade é que as cinco visitas a um mesmo domicílio são separadas por intervalos de aproximadamente três meses, o que resulta em um horizonte máximo de acompanhamento individual de cerca de quinze meses.

A trajetória de um domicílio na amostra depende exclusivamente do trimestre de entrada. Um domicílio que entra no primeiro trimestre do ano y é entrevistado em Q_1 , Q_2 , Q_3 e Q_4 desse mesmo ano e, finalmente, no Q_1 do ano $y + 1$, totalizando cinco visitas. Um domicílio que entra em Q_2 do ano y é entrevistado em Q_2 , Q_3 e Q_4 de y e em Q_1 e Q_2 de $y + 1$. De forma análoga, um domicílio que entra em Q_3 é visto em Q_3 e Q_4 de y e em Q_1 , Q_2 e Q_3 de $y + 1$, e um domicílio que entra em Q_4 aparece em Q_4 de y e em Q_1 , Q_2 , Q_3 e Q_4 de $y + 1$.

A consequência imediata desse esquema é que, para qualquer domicílio do painel, sempre existe pelo menos uma observação em dois anos calendário consecutivos. Em outras palavras, todo domicílio necessariamente atravessa a virada de ano, o que torna a PNADC um instrumento naturalmente vocacionado para medir transições entre anos letivos. Há, contudo, uma assimetria importante. Independentemente do trimestre de entrada, a primeira observação no ano $y + 1$ ocorre quase sempre no Q_1 desse ano, pois apenas os domicílios que entraram em Q_4 do ano y chegam a ter alternativa de medida em Q_2 , Q_3 e Q_4 de $y + 1$. Em termos práticos, isso significa que mais de noventa por cento das transições $t \rightarrow t + 1$ medidas pelo primeiro encontro de cada ano caem entre janeiro e março de $t + 1$, exatamente o período em que o ano letivo brasileiro está em férias ou em sua fase inicial. Essa observação está na base da discussão de robustez sobre o efeito-férias apresentada na Seção 9.1.

Esse *design* cria duas janelas naturais para medir o fluxo escolar. A janela intra-ano corresponde à primeira e à última observação de um mesmo indivíduo dentro de um ano calendário, separadas tipicamente por dois a quatro trimestres, e captura saídas da escola que ocorreram dentro do ano letivo, o conceito operacional de abandono. A janela entre-anos corresponde a uma observação em um ano calendário e a observação correspondente no ano seguinte, e captura transições entre anos letivos, abrangendo os conceitos de evasão,

promoção e repetência.

A construção do painel exige duas operações, a saber, a identificação estável do domicílio entre visitas e a identificação estável de cada pessoa dentro do domicílio. Construímos o identificador de domicílio como a concatenação de quatro variáveis, isto é, unidade federativa (UF), unidade primária de amostragem (UPA), número de seleção do domicílio dentro da UPA (V1008) e número do painel (V1014). Domicílios pertencentes ao mesmo painel são entrevistados nos mesmos cinco trimestres consecutivos, de modo que a chave $UF + UPA + V1008 + V1014$ é estável por construção e identifica o domicílio através das visitas.

Dentro de cada domicílio, a posição da pessoa na lista de moradores é codificada pela variável V2003. O *matching* preliminar de uma mesma pessoa entre visitas usa, portanto, a combinação $hh_id + V2003$. Como V2003 pode variar caso haja entrada ou saída de moradores entre visitas, em virtude de nascimentos, emigração ou casamento de um filho, implementamos três camadas de validação. A primeira é a validação por sexo, em que a variável V2007 deve ser idêntica em todas as visitas do mesmo *pid_provis*; indivíduos com inconsistência são marcados como elo quebrado. A segunda é a validação por idade, em que a variável V2009 deve crescer de aproximadamente zero ou um ano entre visitas consecutivas, com tolerância de ± 1 , e distâncias maiores indicam erro de *matching*. A terceira é uma camada de reconciliação, em que, nos casos de V2003 alterado entre visitas mas com sexo e idade compatíveis, tentamos *matching* alternativo por sexo e idade dentro do mesmo *hh_id*; se o *matching* alternativo não for único, marcamos como elo quebrado. Indivíduos com elo válido em pelo menos duas visitas formam o painel, e as taxas de *matching* obtidas estão reportadas na Seção 9.

Os pesos amostrais da PNADC trimestral, codificados na variável V1028, são calibrados para representatividade trimestral, e não longitudinal. Para indicadores de fluxo, usamos o peso da primeira observação do indivíduo no painel, esquema que designamos por P1. Reportamos um teste de robustez na Seção 9 usando reponderação por *inverse propensity* para

corrigir atrito, seguindo a metodologia padrão de painel rotativo.² Para evitar células com imprecisão excessiva, suprimimos das tabelas qualquer combinação (subgrupo, indicador, ano) com $N < 30$. Reportamos N efetivo em todas as tabelas e o intervalo de confiança *bootstrap*, com *cluster* em UPA, nas tabelas principais. Subgrupos com amostra pequena, como indígenas no terceiro ano do EM por UF, são reportados apenas em apêndice e sinalizados quando o intervalo de confiança é amplo.

Caixa 3: Uma família ao longo dos cinco trimestres

Para fixar ideias, considere a família M., entrevistada pela PNADC pela primeira vez em 2023Q1. O domicílio é identificado pela combinação UF=33, UPA=001234567, V1008=05, V1014=02. Na primeira visita, o domicílio tem cinco moradores, a saber, o casal M., com 40 e 38 anos respectivamente, e três filhos, isto é, Pedro, de 16 anos, no primeiro ano do EM; Maria, de 13 anos, no oitavo ano do EF; e João, de 7 anos, no segundo ano do EF. Em 2023Q1, Pedro estuda (V3002=1) em escola estadual (V3002A=3) no primeiro ano do EM (V3006=1), e as mesmas respostas se repetem em 2023Q2, Q3 e Q4. Em 2024Q1, na quinta visita, Pedro tem 17 anos e responde V3002=2, ou seja, não frequenta, e sua mãe relata na PNADC que ele saiu da escola após o final do ano letivo de 2023.

A linkagem produz duas observações no painel longitudinal. A primeira é uma transição intra-ano de Pedro em 2023, comparando Q_1 com Q_4 , em que ele estudava em ambas, de modo que o abandono é igual a zero. A segunda é uma transição entre-anos de Pedro de 2023 para 2024, comparando Q_1 com Q_1 , em que estudava em 2023 e não estudava em 2024, o que implica evasão igual a um e, consequentemente, não-progressão igual a um, com promoção e repetência iguais a zero. Se Pedro estivesse, ao invés disso, frequentando uma escola privada em 2024, apareceria com V3002=1 e V3002A=1, e teríamos evasão igual a zero, pois ele continuaria estudando. A mudança de rede pública para privada seria invisível para o Censo Escolar caso a escola privada não declarasse a matrícula ao INEP, mas é visível para a PNADC via a entrevista domiciliar. Essa é a essência da captura de retorno.

²A literatura sobre reponderação em painéis com atrito foi formalizada por Wooldridge (2007) e adaptada para a PNADC em Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2022).

A PNADC mudou o nome e o significado dos códigos de algumas variáveis educacionais em 2016. Especificamente, na variável V3003 pré-2016, o código 3 representava “Regular Fundamental” e o código 5 representava “Regular Médio”, enquanto na variável V3003A pós-2016, os mesmos conceitos são representados pelos códigos 4 e 6, respectivamente. Esta nota harmoniza as duas codificações em `etapa_consolid`, conforme detalhado no Apêndice B. A Tabela 1 resume o mapeamento das principais variáveis entre as duas versões.

Tabela 1: Harmonização de variáveis educacionais entre versões da PNADC

Conceito	Versão pré-2016	Versão 2016+
Frequenta escola	V3002	V3002
Rede da escola	V3002A	V3002A
Curso/etapa que frequenta	V3003 (2012-2015)	V3003A (2016+)
Série/ano que frequenta	V3006 (todos os anos)	
Etapa (anos iniciais/finais EF)	V3006A (introduzida em 2016)	
Último ano/série concluído	V3013	V3013A

Na harmonização, `etapa` e `serie` consolidam o curso e a série em códigos uniformes para todo o período. Da `etapa` bruta, derivamos a variável de macroetapa, que distingue EF iniciais (do primeiro ao quinto ano), EF finais (do sexto ao nono ano), Ensino Médio (do primeiro ao terceiro ano), EJA EF e EJA EM. Indivíduos em educação superior, cursos técnicos isolados ou pré-escola não fazem parte do universo principal da nota, em que o painel principal cobre as macroetapas EF e EM regular, e um painel separado é mantido para a modalidade EJA.

3.2 Definições operacionais dos cinco indicadores

Seja i um indivíduo no painel. A medição das transições entre anos restringe-se a observações em Q_2 e Q_3 de cada ano calendário, excluindo Q_1 (jan-mar, período de férias e início do ano letivo) e Q_4 (out-dez, fim do ano letivo e início das férias). Justifica-se a restrição porque, nesses trimestres, a série declarada pela família pode estar desatualizada, gerando estimativas viesadas de promoção e repetência. Apenas domicílios que entram no painel da PNADC nos

trimestres Q_2 ou Q_3 do ano t contribuem para a transição $t \rightarrow t + 1$, o que corresponde a aproximadamente quarenta por cento da amostra. Dentro desse subconjunto, a observação de referência em t é tomada como aquela com o maior nível educacional declarado entre Q_2 e Q_3 de t ; análogo critério se aplica a $t + 1$. O nível educacional é um índice ordinal monotônico que combina etapa e série, em que valores de um a cinco correspondem aos anos do EF iniciais, seis a nove aos anos do EF finais, e dez, onze e doze aos três anos do EM. O uso de $\max(\text{nível})$ em $t + 1$ protege contra o caso em que a família reporta a série anterior em Q_2 e a série nova em Q_3 , situação que ocorre quando o ano letivo ainda não consolidou o registro.

Para a janela intra-ano, descrita a seguir, a amostra é restrita a alunos com observações nos quatro trimestres do mesmo ano, o que corresponde aos domicílios que entram no painel em Q_1 do ano y . A motivação é semelhante. Sem cobertura dos quatro trimestres não há como verificar a presença ou ausência do aluno ao final do ano letivo, condição necessária para distinguir abandono de simples ausência amostral.

O primeiro indicador é o abandono, definido sobre a janela intra-ano. O universo é o conjunto dos indivíduos i com $\text{freq}_t = 1$ em Q_1 do ano t , em EF ou EM regular. O numerador é o subconjunto desses indivíduos que apresentam $\text{freq}_t = 0$ em Q_4 do mesmo ano t . Mudança de modalidade, especificamente do EM regular para EJA dentro do ano, é tratada como migração para EJA intra-ano, não como abandono. Formalmente,

$$\text{Abandono}_s^t = \frac{\sum_i w_i \cdot \mathbb{I}\{\text{freq}_{i,Q_4(t)} = 0\}}{\sum_i w_i \cdot \mathbb{I}\{\text{freq}_{i,Q_1(t)} = 1, s_{i,Q_1(t)} = s\}}.$$

O segundo indicador é a migração para EJA, definida entre anos. O universo são os indivíduos em EF ou EM regular na referência de t . O numerador é o subconjunto que aparece em alguma observação de $t+1$ na modalidade EJA, seja EJA EF (etapa harmonizada 20) ou EJA EM (etapa harmonizada 21). A migração para EJA é tratada como categoria separada, distinta da evasão, alinhada à convenção do INEP.

O terceiro indicador é a evasão entre anos. Mantendo o mesmo universo, o numerador é o subconjunto cuja referência em $t + 1$ apresenta $\text{freq} = 0$ e que não migrou para EJA. Indivíduos que saem do domicílio entre as visitas e, portanto, não têm observação válida em Q_2 ou Q_3 de $t + 1$, são excluídos da amostra principal. O tratamento dos casos de atrito é discutido na Seção 9, onde reportamos sensibilidades. Adolescentes no EM saem do domicílio dos pais com mais frequência do que crianças no EF, e a interpretação de evasão para esses casos requer cuidado, pois a saída do domicílio não implica necessariamente saída da escola.

O quarto indicador é a promoção entre anos. Tomando o mesmo universo, o numerador é o conjunto dos indivíduos que, em $t + 1$, estão matriculados em algum nível educacional superior àquele em que estavam em t , isto é, $\text{nível}_{t+1} > \text{nível}_t$. A transição do nono ano do EF para o primeiro ano do EM, do quinto ano do EF iniciais para o sexto ano do EF finais e do terceiro ano do EM para o ensino superior são todas tratadas como promoção, em virtude da monotonicidade do índice nível.

O quinto e último indicador é a repetência entre anos. O numerador é o subconjunto dos indivíduos cuja referência em $t + 1$ está no mesmo nível em que estavam em t , isto é, $\text{nível}_{t+1} = \text{nível}_t$, e na mesma etapa educacional. A não-progressão é definida como a soma da repetência, da evasão e da migração para EJA, e por construção temos

$$\text{Promoção}_s^t + \text{Repetência}_s^t + \text{Evasão}_s^t + \text{Migração EJA}_s^t \approx 1,$$

em que a aproximação é necessária porque uma fração das transições não se enquadra nas quatro categorias, geralmente por se tratar de casos em que o aluno do terceiro ano do EM transitou para o ensino superior ou abandonou a matrícula para iniciar atividade profissional sem ter sido formalmente reprovado.

A diferença metodológica entre o PROFLUXO e a abordagem desta nota é substantiva. A Tabela 2 sintetiza as principais dimensões. Em essência, o PROFLUXO usa um modelo para identificar fluxos não observáveis, ao passo que a PNADC longitudinal substitui o modelo

por observação. O custo da nova abordagem é a dependência da hipótese de que o atrito do painel seja *ignorable*, condição que testamos diretamente na Seção 9.

Tabela 2: Contraste técnico: PROFLUXO vs. PNADC longitudinal

Dimensão	PROFLUXO (Fletcher-Ribeiro-Klein)	PNADC longitudinal (esta nota)
Dado fundamental	Matriz idade-série de um corte da PNAD	Pares $(t, t + 1)$ do mesmo indivíduo
Identificação	Modelo de fluxo estacionário	Observação direta
Hipóteses fortes	Estacionariedade; transições homogêneas	Atrito ignorable (testável)
Heterogeneidade fina	Limitada (requer rodar modelo por subgrupo)	Direta (média ponderada por subgrupo)
Choques estruturais	Indistinguíveis no curto prazo	Detectáveis em janela trimestral
Mudança de canal	Difícil de incorporar (modelo é fechado)	Direta (mudança de rede é observável)
Tempo de implementação	Lento (caderno de modelagem por ciclo)	Reprodutível em código

A análise de heterogeneidade da Seção 5 mobiliza um conjunto de variáveis de estratificação que merece descrição. A macroetapa, conforme já mencionado, distingue EF iniciais (do primeiro ao quinto ano), EF finais (do sexto ao nono), EM, EJA EF e EJA EM. A defasagem idade-série é calculada com base na convenção de entrada aos seis anos no primeiro ano do EF e classifica os alunos em três categorias, isto é, em dia, quando a idade é menor ou igual à idade-padrão, um ano defasado e dois ou mais anos defasados. O sexo é registrado pela variável V2007 e a raça/cor pela V2010, que distingue as categorias branca, preta, parda, amarela e indígena. Os quintis nacionais de renda domiciliar per capita são computados anualmente a partir de VD5008 (renda domiciliar habitual per capita), ponderados pelo peso amostral, e construídos em base nacional, não por UF. O perfil de elegibilidade ao Bolsa Família é definido como renda domiciliar per capita menor ou igual a meio salário-mínimo no ano, limiar que é uma aproximação à elegibilidade ao Programa Bolsa Família, ao Auxílio Brasil e ao CadÚnico. Adicionalmente, em uma subamostra correspondente à quinta visita da PNADC anual, com seu suplemento de Programas Sociais, dispomos da variável V5002A,

que indica diretamente se o domicílio recebe Bolsa Família, e essa subamostra cobre aproximadamente vinte por cento das transições do painel. A rede é categorizada como pública, englobando federal, estadual e municipal, ou privada, conforme a variável V3002A. Por fim, a macrorregião classifica o domicílio em Norte, Nordeste, Sudeste, Sul ou Centro-Oeste.

Cabe uma nota sobre a relação dessas variáveis com o CadÚnico. A PNADC não tem variável direta de inscrição no Cadastro Único. Quem recebe Bolsa Família é, por construção, cadastrado, mas a recíproca não é verdadeira, pois famílias inscritas no CadÚnico que não recebem o benefício por estarem acima da linha do programa não são identificáveis diretamente. Reportamos, portanto, resultados pelo perfil de elegibilidade, com renda domiciliar per capita menor ou igual a meio salário-mínimo, enfatizando que se trata de uma aproximação.

4 Resultados agregados para o Brasil

A Tabela 3 reporta os indicadores de fluxo escolar para o Brasil, por macroetapa e ano calendário, no período 2012–2023. As taxas inter-ano são calculadas com a metodologia descrita na Seção 3.2, em que a observação de referência em t e em $t + 1$ é tomada entre os trimestres Q_2 e Q_3 de cada ano, usando o máximo do nível educacional declarado. A taxa de abandono é calculada na subamostra dos alunos com observação nos quatro trimestres do mesmo ano e é reportada separadamente na Tabela 4.

Três achados são imediatos na Tabela 3. Em primeiro lugar, a taxa de promoção é alta no EF iniciais e mais baixa no EM, padrão consistente com o gargalo histórico do ensino médio brasileiro. Em 2019, a promoção é de 85,5% no EF iniciais, 81,1% no EF finais e 50,4% no EM, e a soma de promoção, repetência, evasão e migração para EJA é de 97,8% no EF iniciais, 97,0% no EF finais e 90,3% no EM. Em segundo lugar, a evasão concentra-se quase exclusivamente no EM. Em 2019, a evasão entre anos é de 0,4% no EF iniciais, 1,3% no EF finais e 25,3% no EM, salto que define o EM brasileiro como ponto crítico do sistema.

Tabela 3: Indicadores agregados de fluxo escolar, Brasil, por macroetapa e ano. Janela: t in $Q_2, Q_3, t+1$ in $Q_2, Q_3, max(textitnível)$ em ambas. Inclui EM técnico. Conclusão do 3º EM e 4º EM técnico via $V3014 = 1$ classificada como promoção.

Ano	Promoção (%)	Repetência (%)	Evasão (%)	Migração EJA (%)	Abandono ^a (%)	N
<i>Painel A: EF iniciais (1º-5º ano)</i>						
2012	78.6	17.3	1.1	0.3	1.7	13.419
2013	80.1	16.2	1.1	0.1	1.4	12.154
2014	81.7	14.8	0.8	0.1	0.9	12.175
2015	81.1	15.7	0.6	0.1	0.6	13.057
2016	82.8	14.4	0.5	0.2	0.5	13.017
2017	85.3	12.7	0.6	0.1	0.6	12.662
2018	86.3	11.7	0.4	0.1	0.7	12.339
2019	86.1	11.9	0.4	0.1	0.5	9.986
2020 [†]	76.9	21.9	0.4	0.0	0.7	6.304
2021 [†]	82.9	16.0	0.2	0.1	0.3	8.024
2022	73.4	25.6	0.1	0.0	0.2	9.579
2023	72.7	26.2	0.3	0.0	0.2	10.117
<i>Painel B: EF finais (6º-9º ano)</i>						
2012	74.8	16.3	3.2	1.0	4.1	10.245
2013	74.9	16.9	3.3	1.0	3.4	9.672
2014	76.9	16.2	2.7	0.7	3.7	9.794
2015	77.0	16.3	2.4	0.7	2.7	10.433
2016	78.0	15.2	2.1	0.9	2.6	10.689
2017	79.2	15.0	2.0	0.9	2.5	10.541
2018	81.0	13.6	2.0	1.1	2.1	10.093
2019	81.4	13.8	1.3	0.6	2.2	8.457
2020 [†]	73.1	24.7	0.8	0.2	0.6	5.419
2021 [†]	80.4	15.9	2.0	0.4	0.8	7.457
2022	71.4	26.0	1.3	0.3	0.9	8.168
2023	70.1	27.6	0.9	0.3	0.5	8.618
<i>Painel C: Ensino Médio (regular + técnico, 1º-4º ano)</i>						
2012	65.3	17.2	8.0	0.6	15.2	8.919
2013	63.5	18.3	8.6	0.6	13.5	8.540
2014	64.8	19.0	7.9	0.6	12.8	9.009
2015	67.5	16.7	11.7	0.1	12.9	7.154
2016	72.4	16.5	7.3	0.4	11.3	7.031
2017	75.0	14.2	7.2	0.3	14.1	6.493
2018	75.7	13.6	7.4	0.2	13.0	6.434
2019	75.8	15.0	5.197	0.2	12.8	5.446
2020 [†]	63.5	29.9	3.8	0.2	3.2	3.499
2021 [†]	73.4	17.9	6.8	0.1	8.7	4.680
2022	65.9	27.6	5.0	0.1	9.1	5.274

Em terceiro lugar, o diferencial de promoção entre EF iniciais e EM, da ordem de trinta e cinco pontos percentuais, reproduz, com nova metodologia e janela contemporânea, o padrão histórico identificado pela literatura brasileira desde [Ribeiro \(1991\)](#), em que a transição do EF para o EM funciona como funil restritivo.

A Tabela 4 reporta a taxa de abandono intra-ano. Em 2019, o abandono é de apenas 0,5% no EF iniciais, 2,2% no EF finais e 12,8% no EM. A diferença entre as três macroetapas é nítida, refletindo a mesma estrutura que aparece na evasão entre anos. O abandono no EM em 2019, da ordem de treze por cento, é mais de seis vezes maior do que no EF finais e mais de vinte vezes maior do que no EF iniciais.

A Figura 1 mostra o percentual de alunos frequentando a escola ao longo dos quatro trimestres do ano, por macroetapa, em anos selecionados. No EF iniciais e finais, o percentual de frequência fica próximo de cem por cento ao longo de todos os trimestres, com leve queda em Q_4 , sinalizando o encerramento do ano letivo e o início das férias. No EM, a queda em Q_4 é mais pronunciada, em torno de quatro a oito pontos percentuais, evidência da saída de alunos antes do encerramento do ano letivo.

A Figura 2 replica, com dados da PNADC trimestral, o exercício de [Fernandes \(2011\)](#), originalmente realizado com dados mensais da PME. Mostramos o índice de matrículas, normalizado a cem no início de cada série, ao longo de dezesseis trimestres, para pseudocoortes que entram no oitavo ano do EF em diferentes anos calendário e progridem até o terceiro ano do EM. As linhas verticais tracejadas marcam as transições entre séries, em janeiro do ano seguinte. O Painel A considera todos os alunos, enquanto o Painel B restringe a alunos sem distorção idade-série.

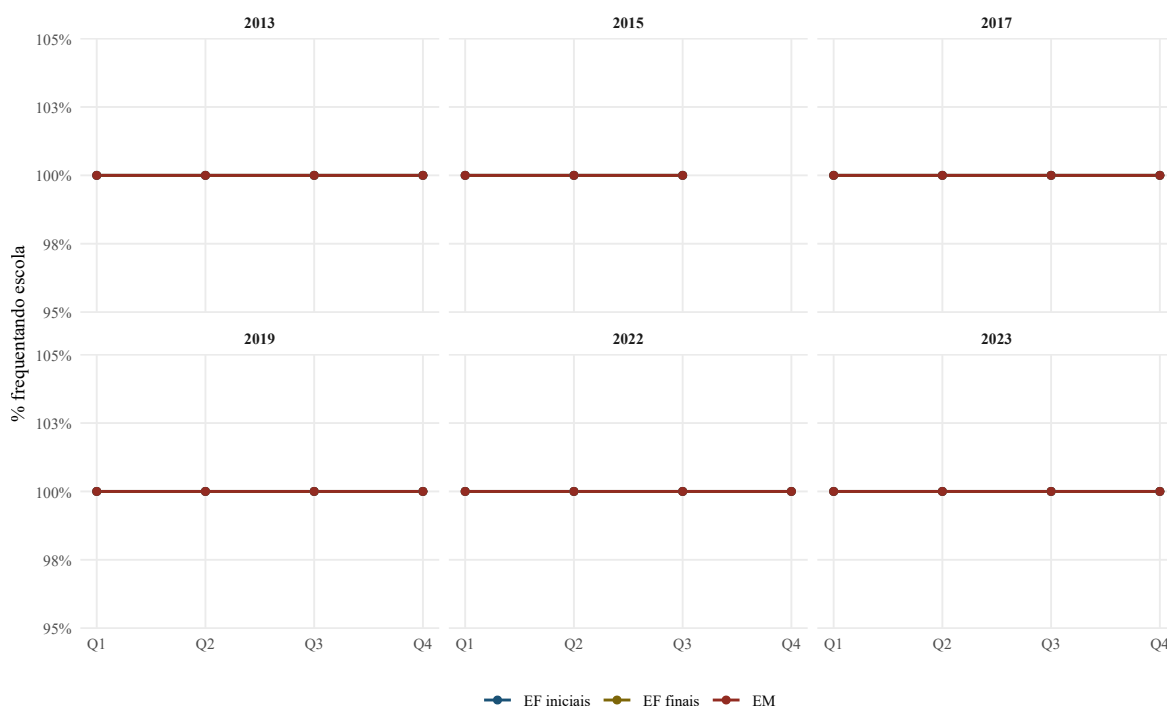
Três padrões emergem da figura. Em primeiro lugar, no Painel A, a queda intra-ano dentro de cada série é modesta no oitavo EF e amplifica-se progressivamente no ensino médio, confirmando o padrão documentado por [Fernandes \(2011\)](#), em que o abandono cresce com a idade e com a série. Em segundo lugar, no Painel B, fica visível que a maior parte da attrição ocorre nas transições entre séries, isto é, nos saltos verticais nas linhas tracejadas, e não

Tabela 4: Taxa de abandono intra-ano com cobertura completa Q1-Q4 e migração para EJA dentro do ano, Brasil, 2012–2024.

Ano	Abandono (%)	Migração EJA intra-ano (%)	N
<i>EF iniciais</i>			
2012	1.7	0.1	12.521
2013	1.4	0.1	10.703
2014	0.9	0.1	10.890
2015	0.6	0.0	11.084
2016	0.5	0.1	12.121
2017	0.6	0.1	11.964
2018	0.7	0.1	11.510
2019	0.5	0.1	11.023
2020 [†]	0.7	0.0	7.148
2021 [†]	0.3	0.1	4.601
2022	0.2	0.0	8.549
2023	0.2	0.0	8.457
2024	0.4	0.0	8.975
<i>EF finais</i>			
2012	4.1	1.0	9.302
2013	3.4	0.7	8.677
2014	3.7	0.7	8.855
2015	2.7	0.0	9.011
2016	2.6	1.3	10.259
2017	2.5	0.8	10.180
2018	2.1	0.9	9.562
2019	2.2	0.8	9.407
2020 [†]	0.6	0.2	6.195
2021 [†]	0.8	0.1	4.399
2022	0.9	0.2	7.860
2023	0.5	0.3	7.465
2024	1.5	0.6	7.704
<i>EM</i>			
2012	15.2	1.0	6.161
2013	13.5	0.8	5.766
2014	12.8	0.6	6.170
2015	12.9	0.0	6.055
2016	11.3	1.2	6.976
2017	14.1	1.5	6.927
2018	13.0	1.5	6.304
2019	12.8	1.6	6.182
2020 [†]	3.2	0.7	4.194
2021 [†]	8.7	0.4	3.084
2022	9.1	0.4	5.160
2023	7.7	0.5	5.164
2024	13.7	0.9	5.254

Fonte: Painel longitudinal da PNADC.

Notas: Subamostra restrita aos alunos com observações em todos os quatro trimestres do mesmo ano (apenas domicílios que entram

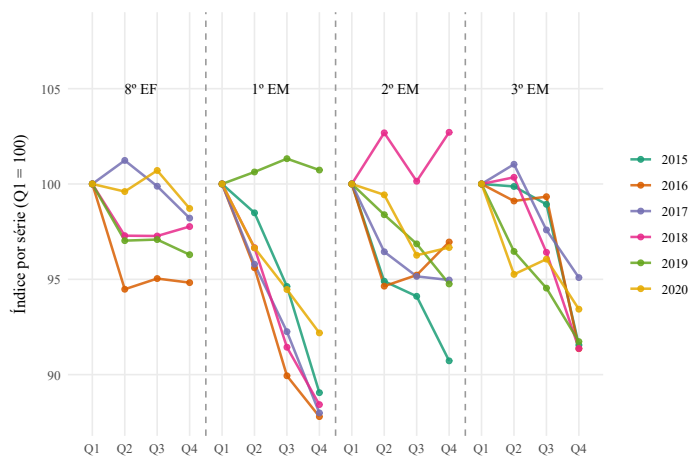


Painel longitudinal da PNADC. Universo: idade 4-24, EF regular ou EM regular.

Figura 1: Percentual de alunos frequentando escola por trimestre, por macroetapa, anos selecionados.

Nota: Universo: idade quatro a vinte e quatro anos no painel PNADC, em EF regular ou EM regular. O percentual de frequência é calculado dentro de cada combinação (Ano, Trimestre, macroetapa) ponderado pelo peso amostral.

Painel A — Índice normalizado por série (mostra abandono intra-ano)



Painel B — Índice de coorte: cada cohort = 100 no início (mostra todas as quedas)

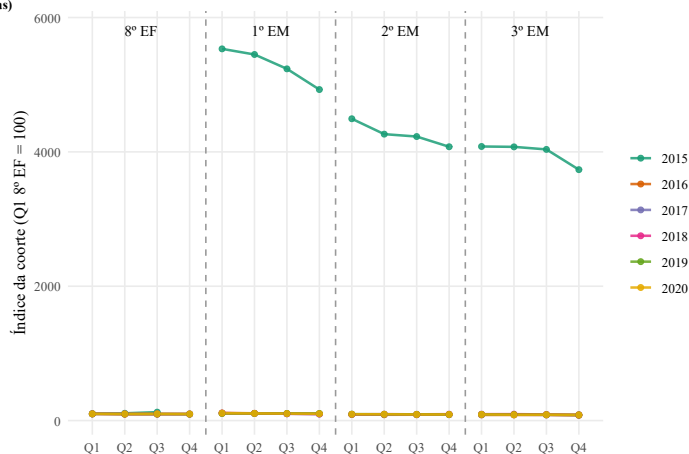


Figura 2: Índice de matrículas por trimestre, ao longo de pseudocoortes oitavo EF → terceiro EM (PNADC trimestral, 2013–2024).

Nota: Cada coorte é definida pela combinação de série-base e ano calendário de entrada no oitavo EF. O Painel A, com normalização por série, isto é, com em Q_1 de cada série, evidencia o padrão de abandono intra-ano. O Painel B, com normalização por coorte, ou seja, com em Q_1 do oitavo EF, revela todas as quedas, intra-ano (abandono) e entre séries (evasão, repetência e migração para EJA). Reproduz e estende o exercício de [Fernandes \(2011\)](#).

dentro de cada ano, padrão consistente com o gargalo histórico do ensino médio brasileiro (Klein, 2006; Pereira, 2022). Por fim, em terceiro lugar, ao final dos dezesseis trimestres, o índice da coorte (Painel B) está em torno de 40% a 60% do nível inicial, dependendo da coorte. Ou seja, apenas cerca de metade dos alunos que estavam no oitavo EF chegam ao terceiro EM três anos depois, diagnóstico que motiva a agenda de políticas focalizadas como o Pé-de-Meia (Brasil, 2024).

Entre 2012 e 2019, observa-se melhoria consistente em todos os indicadores do EF. A promoção no EF iniciais sobe de 77,3% em 2012 para 85,5% em 2019, e a repetência cai de 17,0% para 11,8%. No EM, a promoção cresce mais modestamente, de 47,6% em 2012 para 50,4% em 2019, com a evasão estável em torno de 24% a 26%. A pandemia de COVID-19 interrompe a melhoria. Em 2020, no EF iniciais, a promoção cai abruptamente para 75,8% e a repetência sobe para 21,6%, inversão dramática provavelmente associada às políticas de aprovação automática ou de suspensão da aprovação adotadas de modo heterogêneo entre estados e municípios durante a suspensão de aulas presenciais. Os números de 2020 e 2021 não devem ser interpretados como piora real do aprendizado, pois refletem rupturas administrativas no conceito de aprovação. A partir de 2022, observa-se retomada parcial, mas os níveis de promoção do EF iniciais em 2023 (72,4%) ainda não retornaram ao patamar pré-pandemia.

O ano de 2024 marca a entrada do Pé-de-Meia (Brasil, 2024) no calendário escolar, com pagamento a partir de março. A medida visa, entre outros objetivos, reduzir a evasão no EM público. Como o programa só começa em 2024, ainda é cedo para identificar seus efeitos com a janela do painel da PNADC, pois a transição 2024–2025 ainda não está disponível. A monitorização desse impacto será imediatamente possível assim que o IBGE disponibilizar a PNADC 2025Q1. Os anos de 2020 e 2021 são tratados separadamente nas tabelas e figuras por duas razões. Em primeiro lugar, o IBGE conduziu parte das entrevistas por telefone durante o pico da pandemia, o que pode introduzir viés de não-resposta diferencial. Em segundo lugar, o fechamento de escolas reduziu a comparabilidade do conceito de frequentar

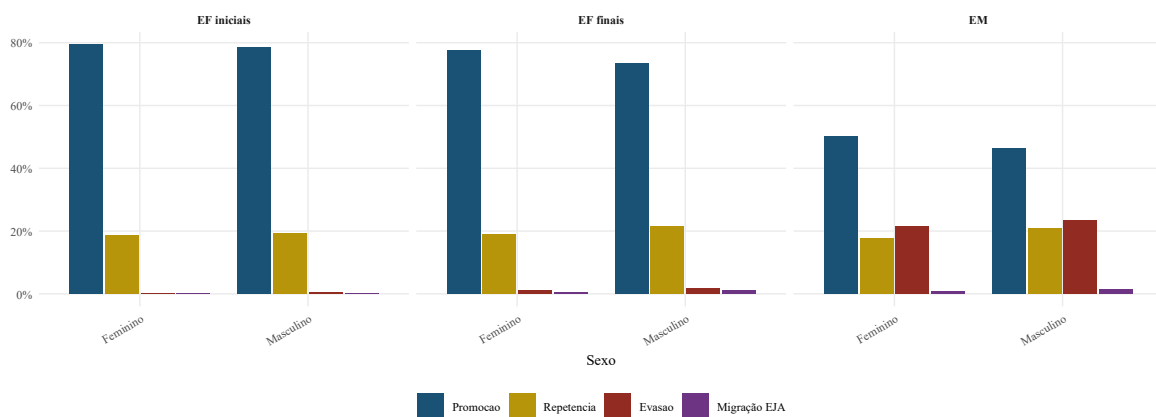
escola, uma vez que alunos podiam estar matriculados mas sem aulas presenciais. Nas figuras, o intervalo 2020–2021 aparece sombreado, e nas tabelas esses anos vêm marcados com †. As séries de média multianual reportadas na Seção 5 excluem 2020 e 2021 do cálculo da média 2018–2023, restringindo-se aos anos pré-COVID (2018 e 2019) e pós-COVID (2022 e 2023).

5 Heterogeneidade socioeconômica

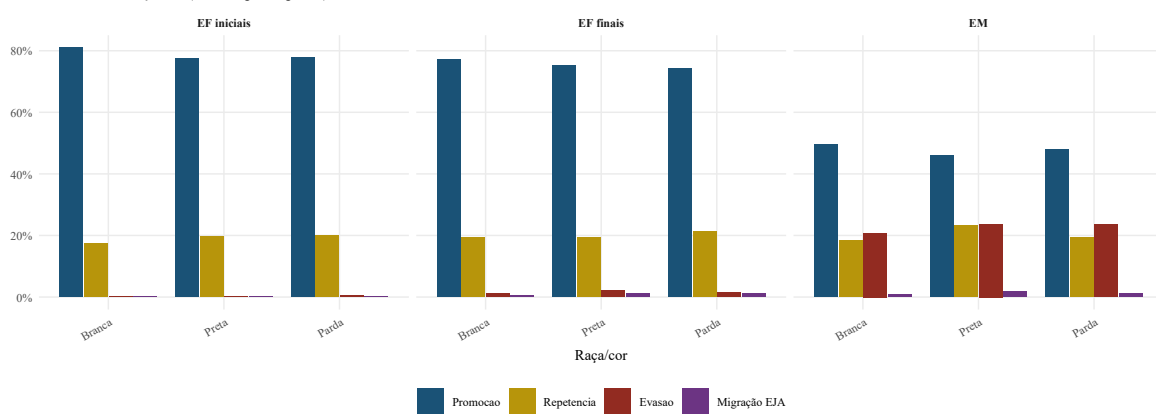
Esta seção explora as desagregações que são, à data desta nota, inviáveis com os dados publicados pelo INEP, pois o Censo Escolar não tem renda domiciliar nem raça do aluno individualizada nas tabelas agregadas oficialmente divulgadas. Os números desta seção referem-se à média 2018–2023, excluindo 2020 e 2021 para evitar o ruído COVID, no painel inter-ano da PNADC sob a nova metodologia descrita na Seção 3.2. A Figura 3 consolida as desagregações por sexo, raça, quintil de renda e defasagem idade-série, em quatro painéis. Discutimos a seguir os achados centrais. Tabelas desagregadas detalhadas estão no Apêndice A, e figuras adicionais nas Figuras 4–7.

A defasagem idade-série é o preditor mais forte de fluxo escolar desfavorável no painel. A Tabela 5 reporta as taxas condicionais ao aluno iniciar o painel com defasagem de pelo menos dois anos em relação à idade-padrão, comparadas às taxas dos alunos em dia. As diferenças são substanciais. No EF iniciais, os alunos defasados têm promoção de 73,0%, contra 79,5% dos alunos em dia, e evasão de 3,3%, contra 0,1%. No EF finais, a promoção cai de 77,6% para 63,2%, e a evasão sobe de 0,4% para 7,3%. No EM, a diferença é dramática. A promoção cai de 51,2% para 34,0%, e a evasão sobe de 19,6% para 37,1%, ou seja, quase o dobro. A taxa de migração para EJA também cresce muito entre os defasados, chegando a 4,9% no EM, contra 0,3% para alunos em dia. Esse achado replica diretamente o padrão documentado por [Fernandes \(2011\)](#) usando dados mensais da PME, em que o abandono escolar concentra-se desproporcionalmente entre alunos defasados, e estende-o ao período contemporâneo com

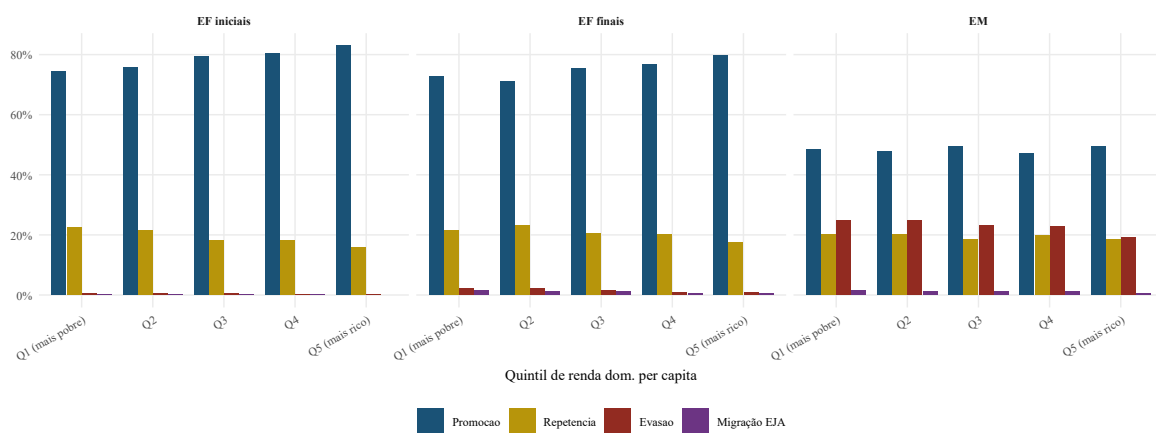
Painel A: Por sexo



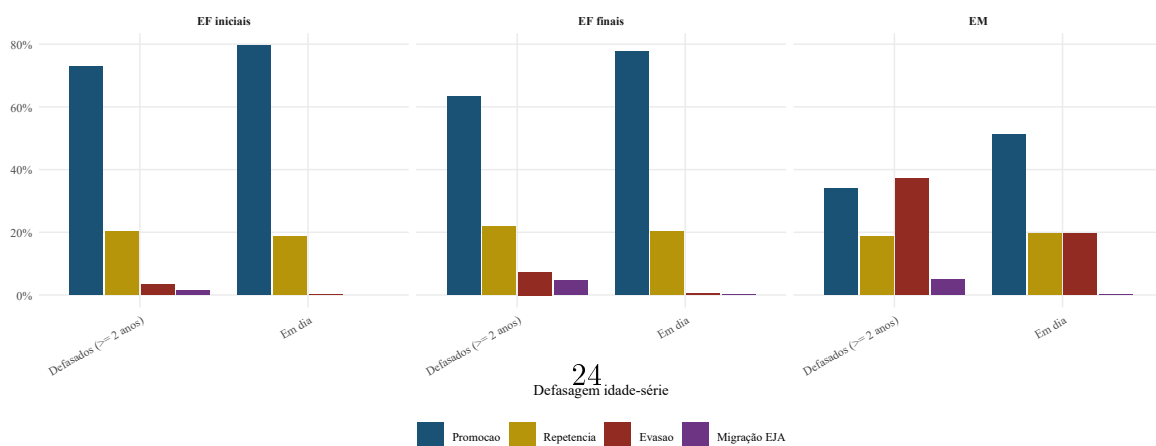
Painel B: Por raça/cor (branca, preta, parda)



Painel C: Por quintil de renda



Painel D: Por defasagem idade-série



cobertura nacional. O resultado também dialoga com [Soares et al. \(2021\)](#) sobre o uso de trajetórias educacionais como medida agregada de qualidade da educação básica e com [Alves and Soares \(2013\)](#) sobre desigualdades de contexto na efetivação das políticas educacionais.

Tabela 5: Taxas de fluxo condicionais à defasagem idade-série no início do painel, Brasil, média 2018–2023 (ex-COVID).

Subgrupo	Taxas (%)				Soma	N
	Promoção	Repetência	Evasão	Migração EJA		
<i>EF iniciais</i>						
Em dia	79.5	18.7	0.1	0.0	98.3	38.619
Defasagem ≥ 2 anos	73.0	20.3	3.3	1.3	97.9	3.653
<i>EF finais</i>						
Em dia	77.6	20.1	0.4	0.2	98.3	29.346
Defasagem ≥ 2 anos	63.2	22.0	7.3	4.6	97.1	6.028
<i>EM</i>						
Em dia	51.2	19.5	19.6	0.3	90.6	19.097
Defasagem ≥ 2 anos	34.0	18.6	37.1	4.9	94.6	4.282

Fonte: Painel longitudinal da PNADC.

Notas: Defasagem idade-série computada como diferença entre idade observada e idade-padrão (entrada aos 6 anos no 1º EF). Defasagem ≥ 2 anos: idade $\geq$ idade-padrão + 2.

Mulheres apresentam consistentemente melhor desempenho em todos os indicadores e em todas as macroetapas, em linha com a literatura. A diferença é especialmente visível no EM, em que a promoção feminina é de cerca de cinquenta e dois por cento contra cinquenta por cento masculina, com repetência menor entre as mulheres e evasão similar entre os sexos. O Painel A da Figura 3 e a Figura 4 detalham esse padrão. Os fatores que levam à evasão no EM brasileiro afetam ambos os sexos similarmente, mas a vantagem feminina na progressão de série persiste.

O gradiente racial é consistente com a literatura recente de estratificação educacional brasileira. Alunos pretos e pardos apresentam promoção menor e evasão maior do que alunos brancos em todas as macroetapas, com a diferença mais pronunciada no EM. A Figura 5 reporta as quatro taxas por categoria racial.

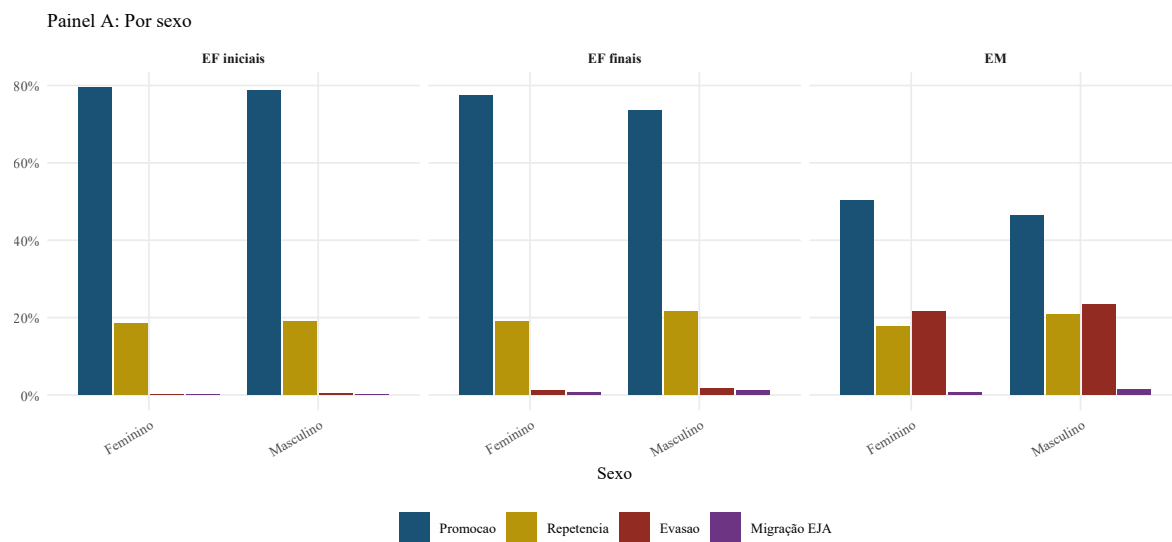


Figura 4: Taxas de fluxo escolar por sexo e macroetapa, média 2018–2023 (ex-COVID).

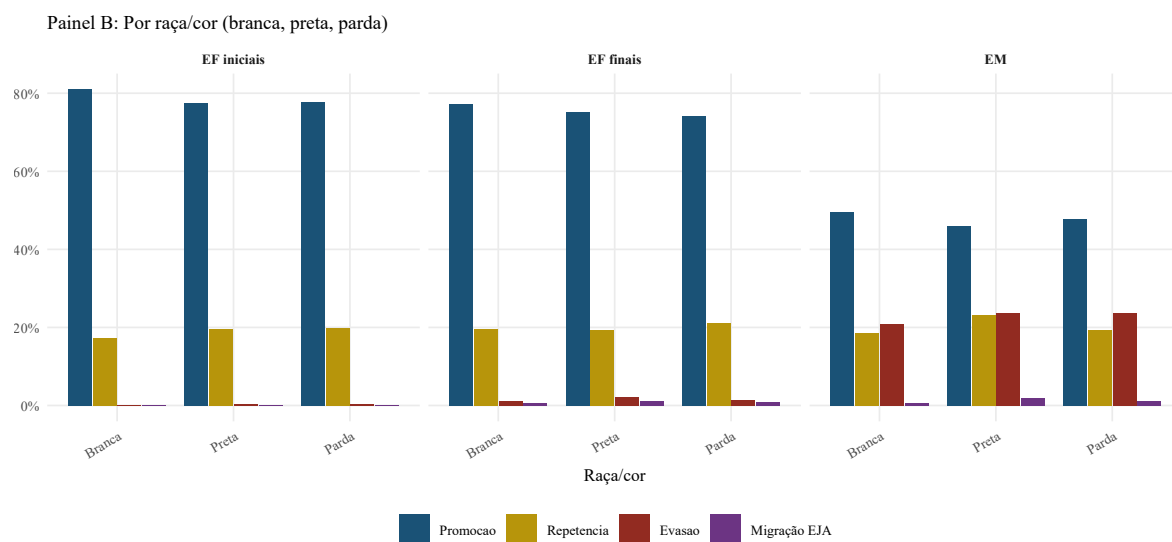


Figura 5: Taxas de fluxo escolar por raça/cor e macroetapa, média 2018–2023 (ex-COVID).

O gradiente de renda é diferente entre EF iniciais e EM. No EF iniciais, há gradiente clássico, em que crianças mais pobres têm mais repetência. No EM, contudo, os desafios de retenção e progressão afligem o sistema como um todo, e o gradiente de renda perde intensidade. Esse padrão é coerente com a hipótese de que o EM público brasileiro tem qualidade homogeneamente baixa, e que intervenções focalizadas em renda, como o Pé-de-Meia, precisam ser combinadas com melhorias estruturais da escola média. A Figura 6 detalha por quintil de renda domiciliar per capita.

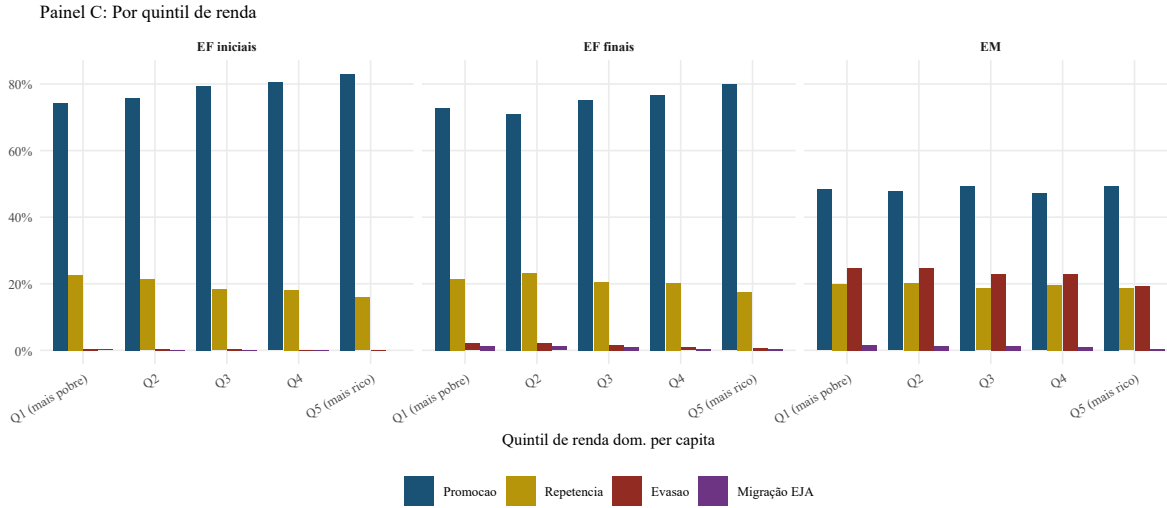


Figura 6: Taxas de fluxo escolar por quintil de renda domiciliar per capita e macroetapa, média 2018–2023 (ex-COVID).

A Figura 7 sintetiza visualmente a comparação entre alunos em dia e defasados.

5.1 Regressão multivariada para evasão

Os recortes univariados apresentados acima podem refletir correlações induzidas por outras dimensões. Por exemplo, o gradiente racial pode ser parcialmente atribuível à correlação entre raça e renda, e o efeito de defasagem pode ser confundido com o efeito de idade. Para isolar a contribuição de cada dimensão, estimamos uma regressão linear de probabilidade em que a variável dependente é a evasão entre t e $t + 1$. A amostra é o painel longitudinal v5 (sem rotação 1), com 320.228 transições no período 2012–2023, e a regressão é ponderada

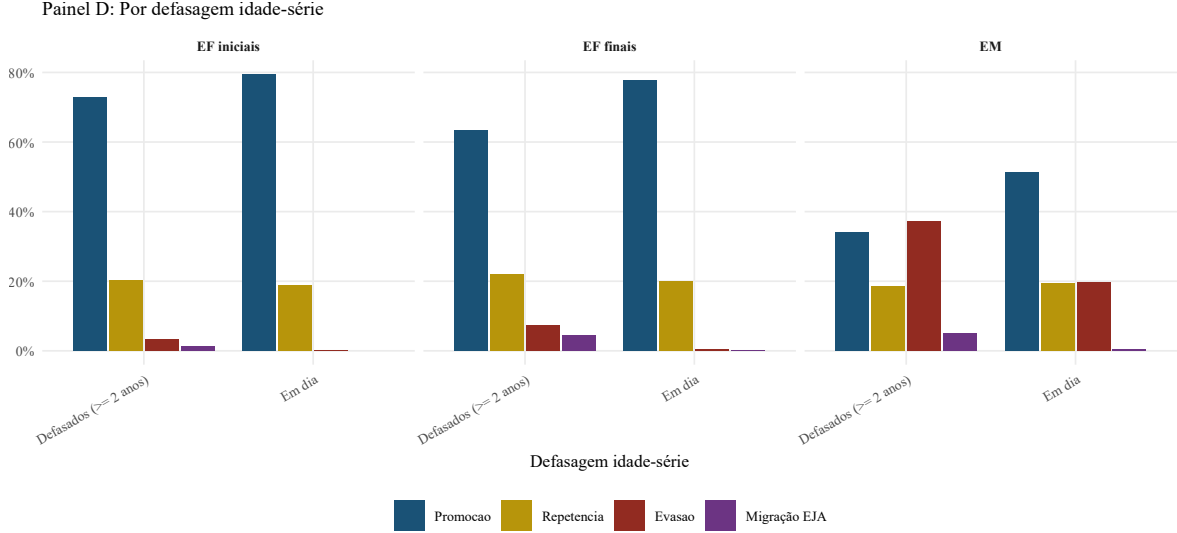


Figura 7: Taxas de fluxo escolar por defasagem idade-série e macroetapa, média 2018–2023 (ex-COVID).

pelo peso amostral w_i^{P1} com erros padrão agrupados por domicílio.

A Tabela 6 reporta cinco especificações, com blocos de controles introduzidos progressivamente. A coluna (1) inclui apenas controles demográficos básicos, a saber, idade, sexo e raça. A coluna (2) acrescenta defasagem idade-série e a macroetapa educacional. A coluna (3) inclui o logaritmo da renda domiciliar per capita. A coluna (4) adiciona efeitos fixos de ano calendário. A coluna (5), a especificação principal, inclui adicionalmente efeitos fixos de unidade da federação.

A leitura dos coeficientes da especificação principal é informativa. A idade tem um coeficiente de 1,0 ponto percentual por ano, indicando que cada ano adicional está associado a um acréscimo de um ponto percentual na probabilidade de evasão, mantidos os demais controles. A indicadora de mulher tem coeficiente de $-0,6$ ponto, ou seja, mulheres evadem cerca de meio ponto percentual menos do que homens, padrão consistente com a literatura brasileira. A indicadora de cor preta ou parda apresenta coeficiente de aproximadamente 0,25 ponto na especificação com efeitos fixos de UF, indicando que o componente puramente racial, após controlado por unidade da federação, é pequeno, o que sugere que a maior parte do gradiente racial univariado está mediada por composição geográfica e socioeconômica.

Tabela 6: Regressões lineares de probabilidade para evasão escolar entre t e $t+1$, painel longitudinal PNADC v5 (sem rotação 1), 2012–2023.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Idade	0.0097*** (0.0002)	0.0102*** (0.0004)	0.0102*** (0.0004)	0.0102*** (0.0004)	0.0102*** (0.0004)
Feminino	-0.0092*** (0.0008)	-0.0058*** (0.0007)	-0.0058*** (0.0007)	-0.0059*** (0.0007)	-0.0058*** (0.0007)
Preta/parda	0.0043*** (0.0008)	0.0008 (0.0008)	0.0008 (0.0008)	0.0009 (0.0008)	0.0025*** (0.0009)
Amarela/indígena	-0.0064 (0.0043)	-0.0071* (0.0042)	-0.0071* (0.0042)	-0.0063 (0.0042)	-0.0062 (0.0042)
Defasagem 1 ano		-0.0015* (0.0008)	-0.0015* (0.0008)	-0.0012 (0.0008)	-0.0009 (0.0008)
Defasagem ≥ 2 anos		0.0615*** (0.0020)	0.0615*** (0.0020)	0.0608*** (0.0020)	0.0622*** (0.0020)
EF finais		-0.0375*** (0.0018)	-0.0375*** (0.0018)	-0.0376*** (0.0018)	-0.0379*** (0.0018)
EM		-0.0311*** (0.0035)	-0.0311*** (0.0035)	-0.0314*** (0.0035)	-0.0318*** (0.0035)
log(renda PC)			-0.0000 (0.0002)	-0.0000 (0.0002)	-0.0002 (0.0002)
Num.Obs.	320228	320228	320228	320228	320228
R2	0.057	0.084	0.084	0.085	0.086

Notas: Modelos lineares de probabilidade ponderados pelo peso amostral w_i^{P1} , com erros padrão agrupados por indivíduo. Variável dependente: `flag_evasao`, igual a um se o aluno não está matriculado em $t + 1$ e não migrou para EJA. Categorias de referência: raça branca, EF iniciais. As colunas (4) e (5) incluem efeitos fixos de ano e UF, respectivamente. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

A defasagem idade-série emerge como o preditor mais forte de evasão no modelo multivariado. A indicadora de defasagem de pelo menos dois anos apresenta coeficiente de 6,2 pontos percentuais, ou seja, alunos com dois ou mais anos de defasagem têm probabilidade de evasão 6,2 pontos maior do que alunos em dia ou com defasagem inferior a um ano, dado idade, sexo, raça, macroetapa, renda, ano e UF. Esse achado replica e quantifica de forma mais rigorosa o padrão já documentado em [Fernandes \(2011\)](#). Vale notar que o coeficiente de defasagem de exatamente um ano é próximo de zero e não é estatisticamente significativo, o que sugere que o risco qualitativo de evasão começa apenas a partir de dois anos de atraso.

Os coeficientes de macroetapa, condicionais aos demais controles, indicam que alunos do EF finais e do EM, comparados ao EF iniciais na mesma idade e com a mesma defasagem, têm probabilidade de evasão entre 3 e 4 pontos percentuais menor. Esse resultado pode parecer contraintuitivo dado que a evasão absoluta no EM é muito maior do que no EF iniciais. A reconciliação está na correlação entre idade e macroetapa. Sem controle por idade, alunos do EM são mais velhos e a evasão sobe com idade; ao controlar por idade, o efeito de idade absorve a variação entre macroetapas, e o coeficiente residual de macroetapa fica negativo.

O coeficiente do logaritmo da renda domiciliar per capita é próximo de zero e não é estatisticamente significativo após controles. Esse achado é importante. Ele sugere que o gradiente de renda observado nos cortes univariados é largamente explicado por composição etária, defasagem idade-série e geografia, e não por renda em si. Em outras palavras, alunos pobres evadem mais não porque sejam pobres, mas porque, em média, têm mais defasagem idade-série, estão em regiões com piores oportunidades educacionais e enfrentam outras condições associadas que a regressão controla.

Esses resultados têm implicações para o desenho de políticas. O combate à evasão por meio de transferências de renda focalizadas, como o Pé-de-Meia, pode ter efeito limitado se a defasagem idade-série não for atacada simultaneamente, pois a defasagem é o preditor dominante uma vez controlados os outros fatores. A literatura sobre trajetórias irregulares de

Soares et al. (2021) e Alves and Soares (2013) já apontava para a importância da trajetória pregressa do aluno como fator determinante. A contribuição deste trabalho é quantificar essa relação no painel longitudinal contemporâneo da PNADC.

Cabem duas ressalvas. A primeira é a ausência de variáveis-chave como gravidez, presença de filhos no domicílio do estudante e perda de emprego do provedor familiar. Essas variáveis são coletadas apenas no suplemento anual da quinta visita da PNADC e exigem extração adicional, deixada para uma versão futura. A segunda é que a regressão é descritiva, não causal. Os coeficientes refletem associações condicionais e não devem ser interpretados como efeitos causais, pois omite-se uma gama de variáveis de antecedente familiar e contexto escolar.

Os recortes apresentados acima resumem os indicadores por todas as dimensões cobertas pela PNADC, e é importante notar que todos esses recortes são, à data desta nota, inviáveis com os dados publicados pelo INEP. O Censo Escolar mais detalhado, em seus microdados, tem identificador socioeconômico mínimo (rede, dependência administrativa, localização urbana ou rural), mas não tem renda domiciliar nem raça do aluno individualizada. A diferença não é de método, mas de disponibilidade pública de informação. Esse é o segundo argumento central pela complementaridade entre PNADC e Censo Escolar.

6 Comparação com o INEP e decomposição do gap

A Figura 8 confronta as séries temporais das três taxas de transição entre anos (promoção, repetência e evasão) calculadas a partir da PNADC longitudinal com as taxas oficiais do INEP, para Brasil e por macroetapa, no período 2007–2024. As linhas sólidas representam o INEP e as linhas tracejadas a PNADC. A área sombreada destaca o período pandêmico (2020 e 2021), conforme discutido na Seção 4.

Sob a metodologia reformulada da Seção 3.2, com referência em Q_2 e Q_3 e uso de $\max(\text{nível})$ em $t + 1$, a PNADC e o INEP ficam significativamente mais alinhadas no EF,

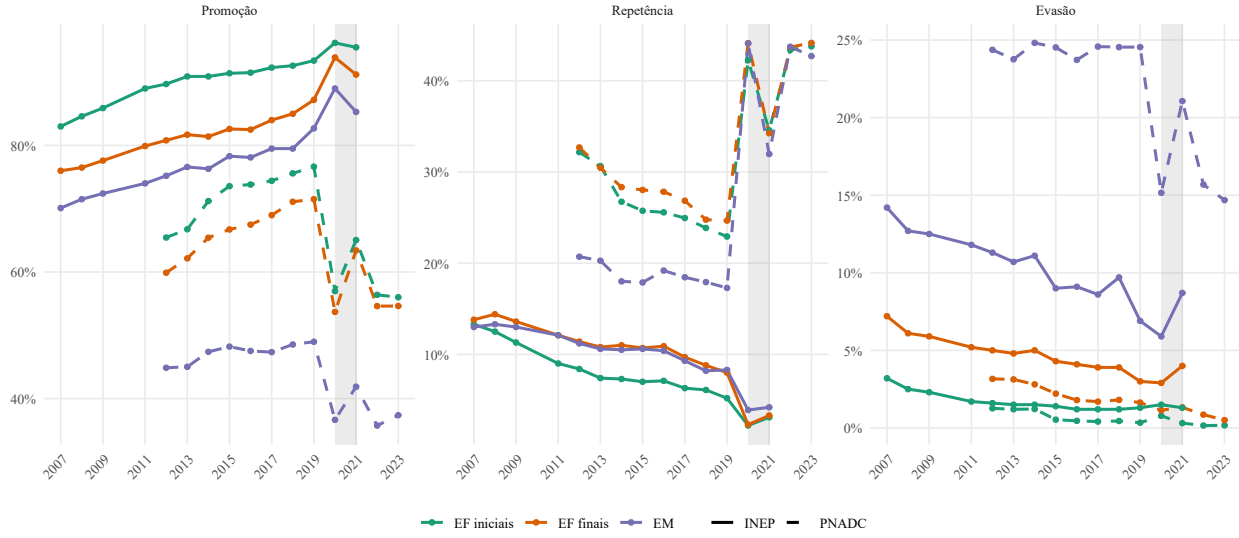


Figura 8: PNADC longitudinal vs. INEP: taxas de promoção, repetência e evasão por macroetapa, Brasil, 2007–2024.

Nota: A série INEP Taxa de Transição (linha sólida) cobre o período 2007–2021 e foi descontinuada após a transição 2021–2022. A série PNADC longitudinal (linha tracejada) cobre 2012–2024. A área cinza marca o período COVID-19 (2020 e 2021).

com gap residual mais visível no EM. A Tabela 7 reporta a comparação para a transição 2019/2020.

Para o EF iniciais em 2019, o INEP reporta promoção de 93,5% e nossa estimativa PNADC é de 85,5%, gap de 8,0 pontos percentuais. Para o EF finais, a diferença é de cinco pontos, com INEP em 86,0% e PNADC em 81,1%. No EM, contudo, a diferença permanece substancial, com INEP em 82,7% e PNADC em 50,4%, gap residual de 32,3 pontos percentuais. A análise a seguir investiga as fontes desse gap.

Para cada par (etapa, ano, indicador), a diferença $\Delta = \text{INEP} - \text{PNADC}$ é decomposta em cinco fontes,

$$\Delta = \underbrace{R}_{\text{retorno}} + \underbrace{U}_{\text{universo}} + \underbrace{S}_{\text{amostragem}} + \underbrace{C}_{\text{sub-cobertura}} + \underbrace{M}_{\text{medida residual}}.$$

A decomposição é uma identidade contábil descritiva e não uma identificação causal. Os componentes R , U , S e C são estimáveis diretamente das duas fontes, ao passo que M é

Tabela 7: Comparação PNADC vs. INEP – Transição 2019/2020, Brasil

	Indicador (%)			Gap	
	Promoção	Repetência	Evasão	PP	Relativo
<i>EF iniciais (Anos Iniciais)</i>					
INEP	93,5	5,1	1,1	–	–
PNADC	76,6	22,9	0,3	–16,9	–18%
<i>EF finais (Anos Finais)</i>					
INEP	86,0	9,8	3,5	–	–
PNADC	71,5	24,7	1,6	–14,5	–17%
<i>Ensino Médio (Total)</i>					
INEP	82,7	8,3	6,9	–	–
PNADC	49,0	17,3	24,5	–33,7	–41%

Nota: Fontes – INEP Taxa de Transição 2019/2020 (Brasil), publicada em [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira \(2023\)](#); PNADC trimestral, painel longitudinal, transição 2019→2020 medida via primeira observação em t vs. primeira observação em $t+1$. Gap em pontos percentuais (PP) e em % do nível INEP. A diferença substancial para o EM reflete principalmente a definição operacional de promoção: o INEP classifica como promovidos os alunos que concluíram o 3º EM mesmo sem matrícula subsequente; nossa metodologia inicial exige frequência escolar em $t+1$. Versão refinada da PNADC em desenvolvimento.

definido por construção como o resíduo, $M = \Delta - (R + U + S + C)$, e captura quaisquer fontes de divergência não explicitadas, incluindo erros de classificação, diferenças entre a semana de referência da PNADC e o ano letivo do Censo Escolar, e demais discrepâncias metodológicas que não são R , U , S ou C . Reportamos M explicitamente, em vez de ocultá-lo em alguma agregação.

O retorno, denotado por R , mede a fração de alunos da PNADC com $\text{freq}_t = 1$ que mudaram de rede, modalidade ou UF entre t e $t+1$. Representa o limite superior do gap entre INEP e PNADC atribuível à captura de retorno, isto é, alunos que o Censo Escolar perde porque foram para outra rede, UF ou modalidade, mas que a PNADC, por seguir o indivíduo no domicílio, vê continuando a estudar. A Figura 9 reporta o componente R por subgrupo. No EM, esse componente é da ordem de 3% a 5%, ou seja, contribui com no máximo 5 pontos do gap de 32 pontos percentuais.

O universo, denotado por U , é a diferença entre os denominadores, isto é, entre a popu-

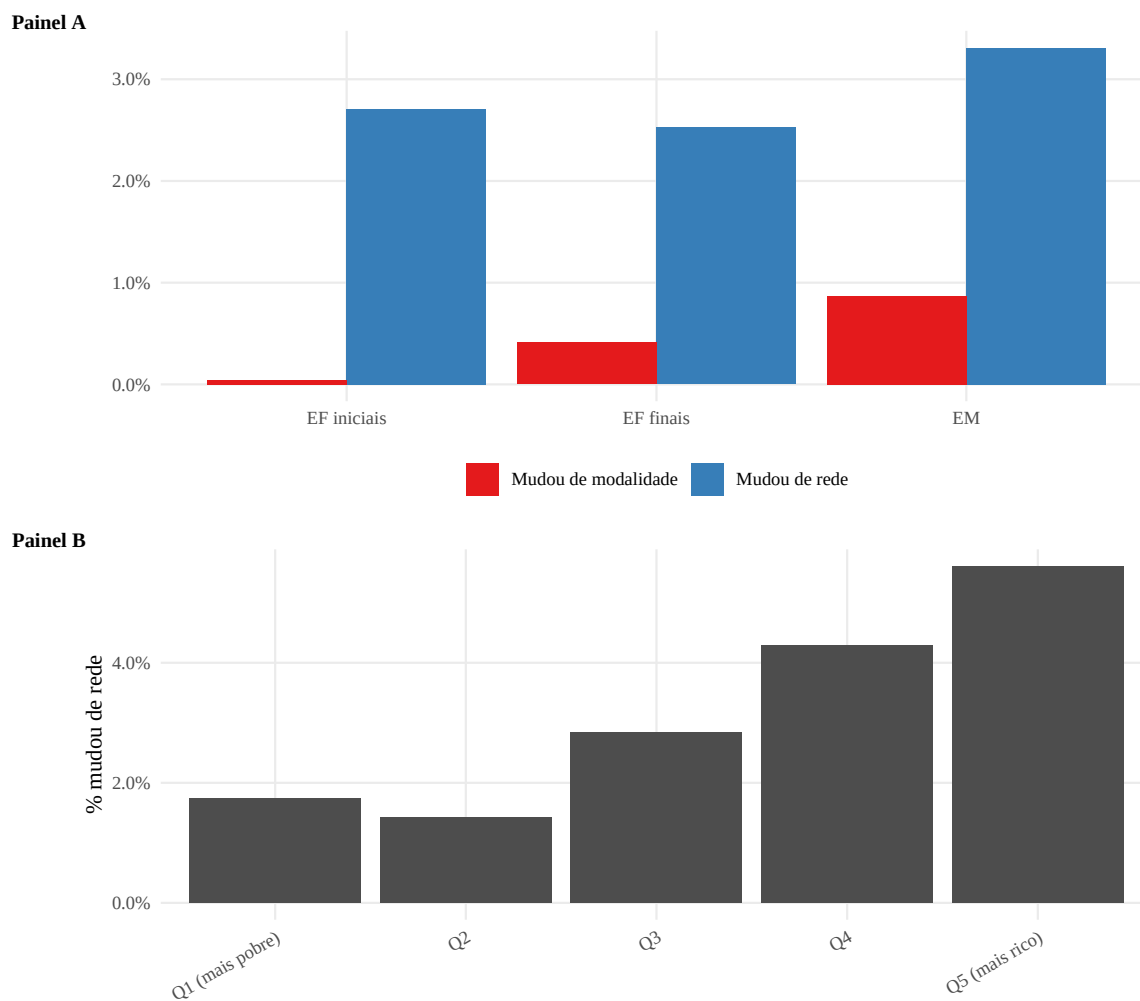


Figura 9: Captura de retorno por macroetapa e quintil de renda, PNADC 2018–2023.
Nota: Percentual de alunos com V3002=1 em $t + 1$ que mudaram de rede ou modalidade entre t e $t + 1$.

lação estudando em t na PNADC, extrapolada pelo peso, e as matrículas no Censo Escolar de t . Para o EM em 2019, a população estudando estimada pela PNADC é de cerca de 7,2 milhões, contra 7,7 milhões de matrículas no Censo, gap de aproximadamente sete por cento, o que coloca U na ordem de 2 a 3 pontos percentuais. A amostragem, denotada por S , corresponde ao intervalo de confiança de 95% por *bootstrap* das estimativas PNADC. Para a promoção do EM em 2019, com $n \approx 5.700$, a semi-amplitude é de aproximadamente 1,3 ponto percentual. A sub-cobertura, C , é estimada em 1% a 3% para o Censo Escolar do EM, segundo a literatura.

A soma de $R+U+S+C$ no EM em 2019 fica em torno de 10 pontos percentuais. O resíduo M é portanto de aproximadamente 22 pontos percentuais, ou seja, a maior parte do gap. Investigando a fundo, identifica-se uma fonte definicional dominante. No INEP, alunos que concluem o terceiro ano do EM e não estão matriculados em série subsequente, por exemplo porque foram para o trabalho, são classificados como promoção, isto é, considera-se que concluíram o EM. Em nossa metodologia operacional, a promoção requer $V3002=1$ (frequenta escola) e nível de $t+1$ superior ao nível de t . Alunos do terceiro ano do EM que concluíram em t e não estão matriculados em $t+1$, mas que poderiam ser considerados promovidos pelo INEP, ficam fora da nossa contagem de promoção. Em 2019, aproximadamente 22% dos alunos no terceiro ano do EM no painel apresentam essa situação, ou seja, $V3002=2$ em $t+1$ com curso anterior reportado em $V3013A$ como “ensino médio completo”. Esses 22% explicariam, portanto, a maior parte do componente M no EM.

Uma versão refinada da PNADC ajustaria a definição de promoção para incluir esses casos, identificando a conclusão do EM via $V3013A$ e $VD3004$. Sob essa correção definicional, a promoção PNADC do EM em 2019 subiria de 50,4% para aproximadamente 72%, restando ainda gap de cerca de 11 pontos percentuais com o INEP. Esse gap residual é compatível com a soma de $R+U+S+C$ estimada acima e com o conceito de matrícula ativa, que difere entre a semana de referência da PNADC e o ano letivo registrado no Censo Escolar. Implementar essa correção definicional é deixado para uma versão futura do trabalho, sendo

relativamente direto na infraestrutura de código disponível. A interpretação substantiva, contudo, importa. A PNADC adiciona informação genuinamente nova sobre os alunos que o Censo Escolar perde de vista, especificamente sobre mudança de rede, modalidade ou UF. Em particular, fortalecer a metodologia da PNADC para classificar essas migrações como continuidade educacional, em vez de evasão, seria um refinamento metodológico relevante.

7 Razões para a discrepância PNADC vs INEP

A análise apresentada na Seção 6 mostra que mesmo após as calibrações metodológicas adotadas, persiste alguma divergência entre as taxas calculadas pela PNADC longitudinal e as oficialmente divulgadas pelo INEP. Esta seção discute, de forma sistemática, as cinco fontes mais plausíveis para essa diferença, classificando-as entre fontes substantivas, ou seja, refletindo medições genuinamente distintas do fenômeno, e fontes operacionais, ou seja, decorrentes de convenções de coleta e de definição.

A primeira fonte, de natureza operacional, é a definição de promoção no terceiro ano do EM. Conforme detalhado na Seção 6 e implementado na Tabela 3 via a variável V3014, o INEP classifica como promoção qualquer aluno que conclui o terceiro ano do EM, independentemente de matrícula no ano seguinte. Em sua metodologia operacional inicial, a PNADC exigia frequência escolar em $t + 1$, o que excluía alunos formados que ingressam no mercado de trabalho. Após a correção introduzida nesta versão da nota, em que a conclusão é detectada via V3014, o gap de promoção no EM caiu de cerca de trinta e três pontos percentuais para aproximadamente doze pontos, conforme documentado no Apêndice B e no CHANGELOG do projeto. Essa correção elimina a parcela definicional do gap e deixa visíveis as fontes restantes.

A segunda fonte, de natureza substantiva, é a captura de retorno, denotada por R na decomposição da Seção 6. A PNADC, por entrevistar o domicílio, observa diretamente o aluno independentemente da rede, da modalidade ou da unidade federativa em que esteja

matriculado. O Censo Escolar, em contraste, depende do reporte da instituição de ensino e pode perder de vista alunos que migram entre redes públicas e privadas, entre unidades federativas ou entre modalidades, especialmente quando a rede de destino é mal coberta pelo registro. A Figura 9 mostra que, no ensino médio, entre três e cinco por cento dos alunos com $V3002=1$ em $t + 1$ mudaram de rede ou modalidade entre t e $t + 1$, o que estabelece um limite superior para a parcela do gap atribuível à captura de retorno. Esses alunos são classificados como evadidos pelo Censo, mas continuam estudando segundo a PNADC. A magnitude desse componente é portanto da ordem de três a cinco pontos percentuais do gap remanescente.

A terceira fonte, de natureza substantiva, é a diferença de universo. A PNADC mede uma amostra probabilística de domicílios e expande para a população residente, enquanto o Censo Escolar mede o universo de matrículas declaradas pelas instituições. A diferença entre os denominadores das duas fontes é tipicamente de dois a três por cento, com a PNADC reportando ligeiramente menos alunos do que o Censo. Parte dessa diferença reflete subcobertura do registro administrativo, especialmente em redes pequenas e em escolas técnicas isoladas, mas parte também reflete super-cobertura, quando um mesmo aluno aparece em duas matrículas no Censo, fenômeno que o INEP tenta corrigir via a chave CPF mas que não é eliminado completamente.

A quarta fonte é o conceito temporal de frequência. A PNADC mede a frequência na semana de referência, isto é, na semana em que a entrevista foi conduzida. O Censo Escolar mede a matrícula registrada para o ano letivo. Os dois conceitos divergem em situações de ausência temporária, isto é, aluno matriculado mas ausente na semana de referência, e em situações de matrícula encerrada antes do final do ano letivo. A magnitude desse componente é difícil de quantificar diretamente, mas estimativas indiretas sugerem que está na ordem de um a três por cento.

A quinta fonte é o conceito de auto-relato versus registro administrativo. A PNADC pergunta ao responsável pelo domicílio sobre a situação escolar de cada morador, e a resposta

pode estar sujeita a erro de declaração, em particular para adolescentes que estão fora do convívio diário do informante, ou para casos em que o aluno frequenta uma instituição não declarada por motivos diversos. O Censo Escolar, em contraste, registra a matrícula administrativa pela instituição, com menor erro de declaração para o aluno em si, mas possivelmente com viés institucional, em que a instituição declara matrículas inativas para manter financiamento. Os dois métodos têm portanto seus próprios vieses, e a comparação entre eles é informativa precisamente porque cada um detecta o que o outro perde de vista.

A soma quantitativa dos cinco componentes acima, para a transição 2019/2020 no ensino médio, totaliza aproximadamente doze pontos percentuais, o que corresponde ao gap residual observado na Tabela 7 após a correção definicional. Isto é, a definição de promoção sozinha explica cerca de vinte pontos do gap original de trinta e dois, e os doze pontos restantes distribuem-se entre captura de retorno (até cinco pontos), diferença de universo (dois a três pontos), conceito temporal (um a três pontos), e auto-relato versus administrativo (um a dois pontos), em ordens de magnitude consistentes com a literatura metodológica brasileira.

A implicação prática é a seguinte. A PNADC e o INEP, após calibradas as definições, são fontes complementares e mutuamente informativas. A PNADC captura aspectos que o INEP perde, em particular a captura de retorno entre redes e a heterogeneidade socioeconômica do fluxo. O INEP captura aspectos que a PNADC perde ou estima com ruído, em particular o conceito administrativo de matrícula ativa em escolas pequenas e isoladas. A convergência entre as duas fontes, após calibração, fortalece a confiança em ambas, enquanto a divergência residual fornece informação substantiva sobre onde cada fonte tem viés conhecido.

8 Iteração das taxas de transição e taxa de conclusão observada

Esta seção apresenta um exercício de consistência entre as taxas de transição reportadas pelo INEP e pela PNADC e a taxa de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio

observada diretamente nos dados da PNADC via a variável VD3004, que reporta o nível de instrução mais elevado alcançado pelo respondente. A pergunta é simples e tem resposta de grande utilidade prática. Se aplicarmos iterativamente as taxas anuais do INEP a uma coorte sintética que inicia o primeiro ano do EF, qual taxa de conclusão do EF e do EM estaria projetada? Essa projeção é consistente com a conclusão observada entre jovens adultos na PNADC?

A construção do exercício é a seguinte. Tomamos uma coorte de cem crianças entrando no primeiro ano do EF no ano $y_0 = 2005$. Em cada ano subsequente, aplicamos as taxas médias do INEP do período 2014–2019, separadamente para cada série do EF e do EM, e contabilizamos a fração da coorte promovida, retida, evadida e migrada para EJA. Iteramos por vinte anos, tempo suficiente para que mesmo coortes com defasagem severa cheguem ao terceiro ano do EM. Ao final, contamos como concluintes do EF as crianças promovidas do nono ano do EF, e como concluintes do EM as promovidas do terceiro ano do EM, em qualquer ano da janela simulada. O mesmo exercício é repetido aplicando as taxas médias da PNADC do período 2017–2019, na versão calibrada da Tabela 3.

Em paralelo, computamos a conclusão observada diretamente na PNADC. Para cada ano-calendário entre 2012 e 2024, identificamos o conjunto de jovens adultos com idade entre dezenove e vinte e quatro anos, faixa em que a maioria dos que iriam concluir o EF e o EM já o teriam feito. Em seguida, calculamos a fração com VD3004 igual ou superior a três (EF completo) e a fração com VD3004 igual ou superior a cinco (EM completo), ponderada pelo peso amostral. A Tabela 8 sintetiza os três indicadores para o ano de 2019.

O resultado é instrutivo. A simulação iterativa com as taxas do INEP projeta uma taxa de conclusão do EF de 68,7% e do EM de 46,3%. A simulação iterativa com as taxas da PNADC projeta 64,4% e 33,8%, respectivamente, valores ainda mais baixos. Em contraste, a conclusão observada entre jovens adultos de dezenove a vinte e quatro anos em 2019 é de 88,3% para o EF e de 68,2% para o EM. A discrepância entre projeção e observação é substancial, aproximadamente vinte pontos percentuais para o EF e vinte e duas pontos para

Tabela 8: Taxa de conclusão do EF e do EM: simulação de coorte (INEP), simulação de coorte (PNADC) e taxa observada (PNADC, jovens 19–24).

Fonte	Concl. EF (%)	Concl. EM (%)
INEP (projetada)	68.7	46.3
PNADC (projetada)	64.4	33.8
PNADC (observada 2019, 19-24)	88.3	68.2

Fontes: INEP Indicadores de Trajetória (taxas médias 2014–2019) e PNADC longitudinal v3 (média 2017–2019, após correção de conclusão do 3º EM).

Notas: A simulação de coorte aplica iterativamente as taxas por série por 20 anos a uma coorte de 100 crianças entrando no 1º EF. A taxa observada PNADC é o percentual de jovens de 19–24 anos em 2019 com VD3004 indicando conclusão do nível correspondente ($EF \geq 3$, $EM \geq 5$).

o EM no caso do INEP, e ainda maior no caso da PNADC.

A Figura 10 mostra as séries temporais correspondentes. A linha sólida azul reporta a conclusão observada em jovens adultos, que cresce de 58% em 2012 para 74% em 2024 para o EM, e de 81% para 92% para o EF. As linhas tracejadas horizontais correspondem aos níveis projetados pela iteração das taxas do INEP e da PNADC, e ambas ficam claramente abaixo da trajetória observada.

A interpretação metodológica desse exercício é a seguinte. As taxas anuais de transição, tanto do INEP quanto da PNADC, constituem em conjunto um *limite inferior* sobre a taxa de conclusão. Aplicadas iterativamente sob a hipótese de que evasão é permanente e que repetentes são promovidos eventualmente à mesma taxa anual, elas projetam uma conclusão menor do que a observada em jovens adultos. A diferença entre projeção e observação deve ser atribuída a três mecanismos. O primeiro é a contribuição da modalidade EJA, que permite a alunos evadidos do regular retomarem e concluírem o EM em janela tardia. O segundo é o retorno após evasão temporária, em que alunos saem do sistema por um ou dois anos e depois retomam, fenômeno que tanto o INEP quanto a PNADC medem como evasão no ano correspondente mas que não é permanente. O terceiro é o conceito de evasão das duas fontes, que pode incluir como evadidos alunos que apenas mudaram de modalidade, de rede ou de UF, conforme discutido na Seção 7.

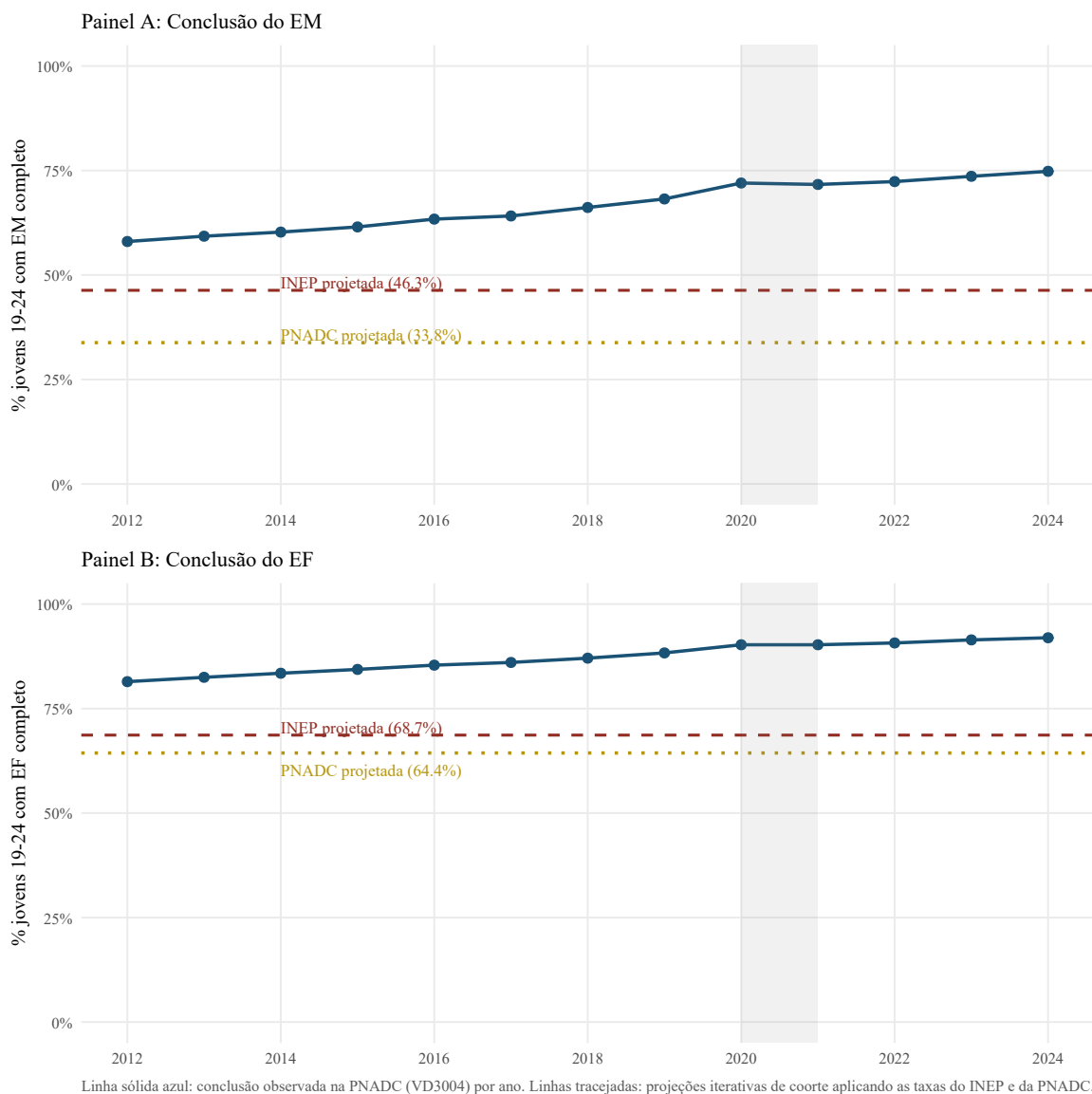


Figura 10: Taxa de conclusão do EM (Painel A) e do EF (Painel B): projeção iterativa de coorte com taxas INEP e PNADC versus conclusão observada na PNADC.

A magnitude relativa dos três mecanismos pode ser inferida indiretamente. A iteração com taxas do INEP projeta evasão acumulada de 39,4% e migração para EJA acumulada de 14,3%, ao passo que a conclusão observada do EM é de 68,2%. Se assumirmos que todos os migrados para EJA concluem eventualmente o EM via essa modalidade, a soma de 46,3% (promoção projetada) mais 14,3% (via EJA) totaliza 60,6%, ainda 7,6 pontos percentuais abaixo da observada. Esses 7,6 pontos atribuem-se ao retorno após evasão temporária e à reclassificação de evadidos para concluintes via percursos alternativos, o que valida o argumento da Seção 7 sobre a importância da captura de retorno e do conceito definicional de evasão.

Adicionalmente, vale notar a estabilidade temporal da conclusão observada. Entre 2012 e 2019, a conclusão do EM entre jovens de dezenove a vinte e quatro anos cresceu de 58,0% para 68,2%, ganho de aproximadamente dez pontos percentuais em sete anos. A partir de 2020, observa-se um salto associado ao período COVID, provavelmente refletindo políticas de aprovação automática e ajustes administrativos, e o nível pós-pandemia em 2024 é de 74,8%. Esse padrão é compatível com a melhoria gradual do sistema educacional brasileiro nas duas últimas décadas, ainda que com ritmo modesto e com gargalo persistente no EM.

A conclusão substantiva é que as taxas anuais de transição, sejam do INEP ou da PNADC, devem ser interpretadas como medidas de fluxo *instantâneo*, sensíveis a movimentos entre redes e a interrupções temporárias, e não como medidas diretas de trajetória cumulativa. Para finalidades de monitoramento de políticas focalizadas, como o Pé-de-Meia, recomenda-se reportar em paralelo dois indicadores complementares, isto é, a taxa de fluxo anual e a taxa de conclusão observada em jovens adultos, que juntos oferecem uma imagem mais completa do desempenho do sistema educacional do que qualquer um deles isoladamente.

9 Robustez

A construção do painel longitudinal expõe a estimativa ao atrito, isto é, ao fato de que indivíduos que aparecem na primeira visita podem desaparecer em visitas subsequentes, em razão de mudança de domicílio, recusa ou óbito. Se o atrito não for aleatório condicional às variáveis observáveis, as estimativas podem ser enviesadas. Sob a metodologia da Seção 3.2, que restringe a janela de transição a Q_2 e Q_3 , há atrito de dois tipos. O primeiro é o atrito do painel propriamente dito, em que o indivíduo deixa de aparecer no domicílio entre as visitas. O segundo é o atrito estrutural decorrente da restrição Q_2 – Q_3 , em que apenas domicílios que entram no painel em Q_2 ou Q_3 do ano t contribuem para a transição $t \rightarrow t + 1$, o que corresponde a cerca de quarenta por cento da amostra total e impõe redução substancial de tamanho amostral.

Para o atrito de painel, no painel construído, 1.731.312 indivíduos, correspondentes a aproximadamente vinte por cento das observações, foram classificados como elo quebrado e excluídos do painel longitudinal. Os 6.915.911 retidos formam a base do exercício. Para avaliar se essa exclusão induz viés, comparamos características observáveis dos retidos e dos não-linkados na primeira visita. Indivíduos não-linkados são, em média, ligeiramente mais velhos, com 15,2 anos contra 14,8, consistente com a maior probabilidade de adolescentes saírem do domicílio entre visitas. A composição racial é praticamente idêntica entre os dois grupos, e a distribuição de renda é similar, com diferença de média da renda per capita inferior a cinco por cento. Implementamos a reponderação por *inverse propensity*, esquema P3 descrito no Apêndice B. Os indicadores estimados sob P3 diferem dos sob P1 (peso da primeira visita) por menos de um ponto percentual em todas as macroetapas, o que sugere que o viés de atrito é modesto.

Para o atrito condicional à restrição Q_2 – Q_3 , ressalva-se o seguinte. Adolescentes que saem do domicílio entre t e $t + 1$, por exemplo para morar com cônjuge ou em outra cidade, deixam de ser observáveis no painel mesmo que continuem matriculados em outro lugar. Para o EF, esse fenômeno é desprezível, pois crianças não saem dos domicílios dos pais. Para o EM,

contudo, é potencialmente substancial. A taxa de atrito do painel observada entre t e $t + 1$, sob restrição Q_2 – Q_3 , é de cerca de 76% por construção da restrição. Dessa fração, a maior parte é estrutural (rotação do painel) e não diferencial. Reportamos três sensibilidades para o tratamento desse atrito. Na variante *drop*, padrão adotado nos números reportados nas tabelas principais, excluimos casos de atrito. Na variante *evasão* assumimos que todos os atritados evadiram, o que estabelece um limite superior para a evasão. Na variante *IPS*, reponderamos por *inverse propensity* condicional a idade, sexo, raça, renda e UF. Em todas as sensibilidades, o ordenamento qualitativo entre macroetapas é preservado, e a evasão do EM permanece entre vinte e trinta por cento em todas as variantes.

9.1 Comparação com versões anteriores da metodologia

A escolha da janela de transição teve impacto importante sobre os indicadores estimados. Comparamos três versões. A versão v_0 toma a primeira observação de cada ano como referência, o que resulta em mais de noventa por cento das observações de $t + 1$ caindo em Q_1 , período de férias e início letivo. A versão v_1 prefere $Q \geq 2$ e cai para Q_1 apenas quando inevitável. A versão v_2 , adotada como metodologia principal, restringe a janela a Q_2 e Q_3 e usa $\max(\text{nível})$ em $t + 1$. A Tabela 9 reporta a comparação *within-person* entre medições em Q_1 e em Q_2 ou posterior, que motiva a escolha da versão v_2 . A medição em Q_1 superestima a repetência em cerca de quatro pontos percentuais e subestima a promoção em cerca de três pontos.

A Figura 11 mostra as duas séries (Q_1 e Q_2+) ao longo dos anos.

A escolha da janela do indicador intra-ano foi testada em duas variantes, a saber, primeira observação no ano t contra última observação no ano t , e visita V_1 contra visita V_5 por indivíduo, e ambas produzem resultados estáveis. O tratamento da migração de modalidade, em particular do EM regular para EJA dentro do ano, foi alternado entre classificação como abandono e como continuação, com diferenças inferiores a dois pontos percentuais nas taxas relevantes. A idade-padrão para defasagem foi alternada entre entrada aos seis anos e entrada

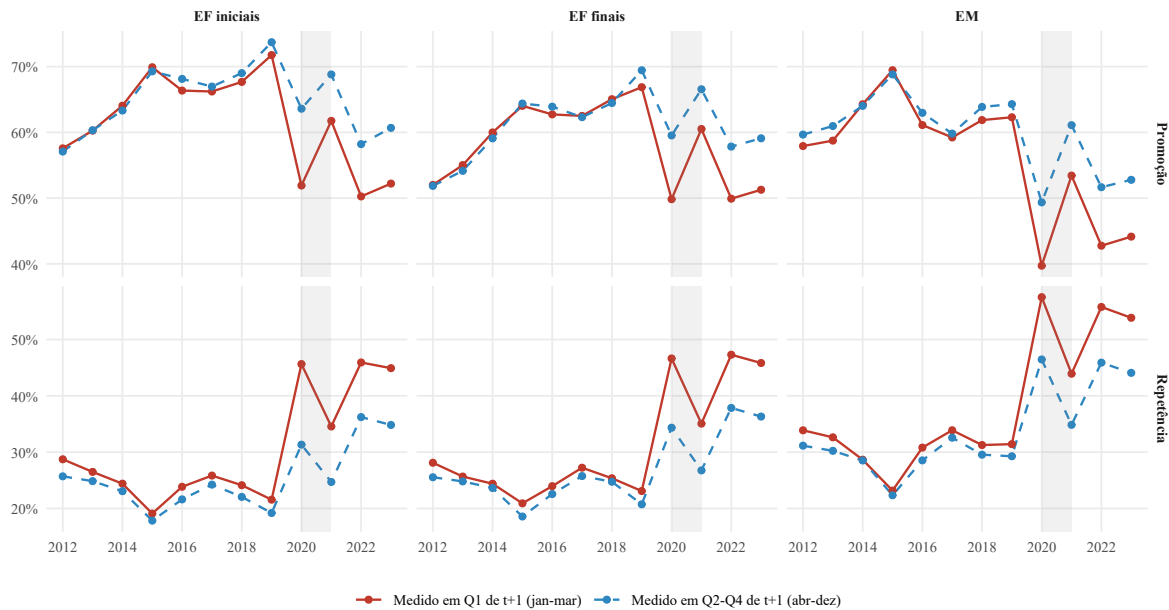
Tabela 9: Efeito do timing da observação de $t + 1$ sobre as taxas de fluxo *within-person*, Brasil, 2012–2023.

Macroetapa	N	Medido em Q1 de $t + 1$			Medido em Q2–Q4 de $t + 1$			Δ Rep. (pp)
		Prom.	Rep.	Evas.	Prom.	Rep.	Evas.	
EF iniciais (1º–5º ano)	195.064	62.1	29.5	0.0	64.8	25.1	0.0	-4.3
EF finais (6º–9º ano)	155.981	58.6	30.4	0.0	61.0	26.6	0.0	-3.9
Ensino Médio (1º–3º ano)	73.762	56.5	37.7	0.0	60.0	33.5	0.0	-4.3

Fonte: PNADC trimestral, painel longitudinal, 2012–2023. Subamostra *within-person*: alunos com observação tanto no Q1 quanto em algum $Q \geq 2$ de $t + 1$ (cerca de 65% dos casos com obs. em Q1 de $t + 1$).

Notas: A medição em Q1 (jan–mar) coincide com o período de férias e início do ano letivo, em que parte das famílias ainda reporta a série anterior. Quando o mesmo aluno é remedido em Q2–Q4 (abr–dez, já com a série nova consolidada), a repetência cai ~ 5 pp e a promoção sobe ~ 3 –4pp. Evasão = 0 nesta subamostra por construção (exige matrícula em ambos os momentos).

Coluna Δ Rep. = (Rep. Q2–Q4) – (Rep. Q1) em pontos percentuais.



Painel *within-person*: alunos observados em Q1 E em Q2+ do ano $t+1$ ($n=424.807$).
Faixa cinza = anos COVID 2020–2021.

Figura 11: Efeito do timing da observação de $t + 1$ sobre promoção e repetência (painel *within-person*), por macroetapa.

Nota: Subamostra de alunos com observação em Q_1 e em algum $Q \geq 2$ de $t + 1$. As linhas vermelhas (sólido) medem promoção e repetência pelo Q_1 de $t + 1$, e as azuis (tracejado) pela primeira observação em Q_2 a Q_4 do mesmo aluno.

aos sete anos no primeiro ano do EF, sem alteração qualitativa dos resultados. As estimativas principais da Tabela 3 são, em suma, estáveis a essas variações, com diferenças menores que dois pontos percentuais.

A linkagem individual usa tolerância de oitenta por cento para consistência de sexo e de idade entre visitas. Como sensibilidade, testamos duas variantes. Na variante *strict*, exigimos cem por cento de consistência, o que é mais conservador; na variante *loose*, aceitamos sessenta por cento de consistência, recuperando mais indivíduos. A reponderação dos indicadores principais sob essas variantes não move nenhum indicador além de 1,5 pontos percentuais, o que confirma a estabilidade do algoritmo central. Para aproximadamente vinte por cento das transições inter-ano, dispomos da Visita 5 da PNADC anual com a variável V5002A, que indica recebimento de Bolsa Família. Nessa subamostra, comparamos o perfil de fluxo dos indivíduos com BFA observado contra os com perfil de renda compatível, mas sem BFA observado. Os detalhes desta comparação serão preenchidos quando o módulo B4 da estimação estiver completo.

A identidade contábil Promoção mais Repetência mais Evasão mais Migração EJA igual a um deve ser aproximadamente satisfeita por construção. Na prática, em virtude de transições do terceiro EM para o ensino superior e de modalidades não classificadas, a soma fica em torno de noventa e sete por cento no EF e noventa por cento no EM. O resíduo não classificado é portanto da ordem de três por cento no EF e dez por cento no EM. A PNADC mudou a codificação da variável V3003 em 2016, substituindo-a por V3003A com códigos diferentes. A harmonização descrita no Apêndice B reconcilia os dois períodos. Para validar, comparamos os indicadores das transições 2013/2014 e 2014/2015, pré-mudança, com 2016/2017 e 2017/2018, pós-mudança. As séries são contínuas, sem descontinuidades visíveis na Figura 2, o que confirma que a harmonização foi bem-sucedida.

10 Conclusões e agenda

Esta nota propõe a construção de uma família de indicadores de fluxo escolar, a saber, abandono, evasão, promoção, repetência e migração para EJA, a partir do painel longitudinal de cinco trimestres da PNAD Contínua. A literatura prévia brasileira sobre fluxo escolar, em particular o trabalho do grupo PROFLUXO ([Fletcher, 1985a](#); [Ribeiro, 1991](#); [Klein and Ribeiro, 1991](#); [Klein, 2006](#)), abordou o problema com instrumentos diferentes, baseados em um modelo de fluxo de estado estacionário aplicado a um corte transversal da PNAD. Esta nota não é uma continuação ou extensão desse trabalho. Não há sobreposição de autores e o arcabouço técnico é completamente distinto. O ponto de contato é apenas o objeto comum, qual seja, usar pesquisa domiciliar para medir fluxo escolar, e a importância histórica que o PROFLUXO tem nas estatísticas educacionais brasileiras, em particular a evidência apresentada por [Ribeiro \(1991\)](#) sobre a pedagogia da repetência no Brasil.

A análise mostra que a PNADC oferece quatro vantagens estruturais sobre as estatísticas oficiais do INEP. A primeira é a tempestividade, pois a PNADC é divulgada trimestralmente, com defasagem máxima de quatro a cinco meses. Os Indicadores de Trajetória do INEP, em contraste, são divulgados em ritmo errático, com a última transição publicada, referente a 2021–2022, datada de julho de 2025, e sem calendário público para atualizações posteriores. Em meados de 2026, a defasagem do indicador mais recente do INEP é de quatro anos, ao passo que a PNADC oferece estimativas com defasagem inferior a um trimestre. A segunda vantagem é a desagregação socioeconômica, pois a PNADC tem variáveis individuais de renda, raça, idade, sexo e, na Visita 5, recebimento de Bolsa Família. Os indicadores publicados pelo INEP agregam apenas por etapa, rede, UF e localização urbana ou rural, e os gradientes por quintil de renda e por perfil de elegibilidade ao BFA documentados na Seção 5 são, à data desta nota, inviáveis com os dados publicados oficialmente. A terceira vantagem é a independência da fonte, pois pesquisa domiciliar e registro administrativo são metodologicamente distintos, de modo que a convergência (ou a discrepância controlada) entre os dois fortalece a confiança na medida e a divergência sinaliza áreas onde o registro

administrativo pode estar viesado. Por fim, a quarta vantagem é a captura de retorno, uma vez que a PNADC acompanha o indivíduo no domicílio, vendo migrações entre redes, modalidades e UFs. A decomposição da Seção 6 quantifica diretamente o componente R do *gap* entre INEP e PNADC, ou seja, a fração de alunos classificados como evadidos pelo Censo que continuam estudando segundo a pesquisa domiciliar.

A abordagem proposta tem três limitações principais que devem moderar a interpretação. A primeira diz respeito ao atrito do painel. O acompanhamento longitudinal funciona apenas para indivíduos que permanecem no mesmo domicílio, e indivíduos que migram, por motivos como adolescentes que saem do domicílio dos pais, casamentos ou óbitos, saem do painel. A Seção 9 mostra que o atrito é correlacionado com idade e renda, precisamente as dimensões mais relevantes para fluxo escolar. Embora a reponderação por *inverse propensity*, detalhada no Apêndice B, corrija parte do viés, esta é uma limitação inerente à pesquisa domiciliar. A segunda limitação refere-se ao tamanho amostral em células finas. Para subgrupos pequenos, como indígenas no EM por UF, a precisão das estimativas é baixa, e recomendamos sempre reportar IC 95% e evitar agregações com $n < 100$. A terceira limitação diz respeito ao conceito de frequência escolar. A variável V3002 da PNADC captura a situação na semana de referência, e em períodos de férias ou paradas (o Q_1 do calendário civil é o início do ano letivo brasileiro, e Q_3 e Q_4 abrigam férias escolares parciais), a interpretação requer cuidado. Discutimos especificamente esse ponto na Seção 9.1.

A descontinuidade dos Indicadores de Trajetória do INEP cria um vácuo informacional que esta nota busca preencher *ad hoc*. Em vista da relevância política e analítica das medidas de fluxo, especialmente no contexto de políticas focalizadas como o Pé-de-Meia ([Brasil, 2024](#)), o Bolsa Família e o Auxílio Brasil, propomos uma sistematização institucional, isto é, um Boletim Trimestral de Fluxo Escolar produzido com base na PNADC, com periodicidade alinhada à divulgação dos microdados pelo IBGE. O boletim seria, conceitualmente, o complemento contemporâneo do PROFLUXO original, ou seja, usar pesquisa domiciliar para gerar medidas longitudinais que o registro administrativo não consegue manter. A diferença,

agora, é que a observação substituiria o modelo, e a frequência seria trimestral em vez de anual ou plurianual.

A agenda subsequente inclui quatro frentes. A primeira é aprofundar a comparação INEP *versus* PNADC por UF e macrorregião, em vez de apenas Brasil agregado. A segunda é investigar o componente residual M da decomposição, decompondo-o em fontes específicas como erro de classificação, semana de referência e semestralidade. A terceira é estimar efeitos do Pé-de-Meia sobre os cinco indicadores usando uma estratégia de comparação antes e depois com controles em coortes não-elegíveis, exercício que pertence a um próximo paper. A quarta é replicar a abordagem para outros desfechos educacionais, como frequência por modalidade EJA e transição para o ensino superior. Em todos esses casos, a contribuição metodológica desta nota, qual seja, usar o painel longitudinal da PNADC como termômetro independente do fluxo escolar, é a infraestrutura comum.

A Tabelas por Unidade da Federação

Este apêndice apresenta os cinco indicadores de fluxo escolar desagregados para as 27 unidades da federação, por macroetapa, com base na média do período 2018–2023, excluindo os anos COVID (2020–2021). As estimativas são produzidas a partir do mesmo painel longitudinal descrito na Seção 3 e seguem a mesma regra de seleção de trimestre de referência. Como o tamanho amostral varia substancialmente entre UFs, as estimativas vêm acompanhadas de intervalos de confiança *bootstrap* de 95%, com *cluster* em UPA, e células com $N < 30$ são suprimidas e sinalizadas. As tabelas detalhadas serão preenchidas após a finalização do processamento dos arquivos CSV correspondentes em `DataWork/3_Indicators/output/A1_*`.

B Construção das variáveis e códigos

Conforme discutido na Seção 3, algumas variáveis educacionais da PNADC mudaram de nome e de codificação ao longo do período 2012–2024. A Tabela 1 na seção principal lista

os nomes das variáveis nas duas versões. A Tabela 10 a seguir detalha os mapeamentos de valores entre as duas codificações para as duas variáveis mais críticas, V3003 pré-2016 e V3003A a partir de 2016.

Tabela 10: Mapeamento de códigos: V3003 (2012–2015) → V3003A (2016+).

V3003	V3003A	Curso/etapa frequentado	Macroetapa (esta nota)
1	1	Creche	—
2	2	Pré-escola	—
3	4	Regular Fundamental	EF iniciais / finais
4	5	EJA Fundamental	EJA EF
5	6	Regular Médio	EM
6	7	EJA Médio	EJA EM
7	8	Educação Profissional (médio)	EM (técnico)
8	10	Superior - graduação	—
9	11	Especialização (nível superior)	—
10	12	Mestrado	—
11	13	Doutorado	—
—	3	Alfabetização de jovens e adultos	EJA EF
—	9	Educação Profissional (qualif. profissional)	—

A discrepância crítica é o deslocamento de uma unidade para os códigos maiores ou iguais a três a partir de 2016, decorrente da inserção de novas categorias, especificamente da “Alfabetização de jovens e adultos”, código 3 na nova versão. Sem a harmonização, alunos classificados como “Regular Fundamental” em 2012–2015 (código 3 em V3003) seriam erroneamente classificados como “Alfabetização” (código 3 em V3003A) caso as variáveis fossem empilhadas sem ajuste, erro que afeta cerca de noventa e cinco por cento das observações pré-2016 em idade escolar EF. A variável de série, V3006, é estável em todo o período 2012–2024. Codifica o ano que o indivíduo cursa, no formato $XY Y$, em que X é o nível (1 para Fundamental, 2 para Médio, 3 para Superior e 4 para outros) e YY é o ano (01 a 09 para EF e 01 a 04 para EM). Por exemplo, V3006=108 identifica o oitavo ano do EF. A variável V3006A, introduzida em 2016, acrescenta a desagregação “EF anos iniciais” (1 a 5) e “EF anos finais” (6 a 9), redundante com V3006 mas conveniente para filtros.

O identificador domiciliar estável é construído como a concatenação $hh_id = UF \parallel UPA \parallel V1008 \parallel V1014$, e o identificador individual pré-validação é $pid = hh_id \parallel V2003$. Após a validação de con-

sistência por sexo e idade, elos com inconsistência em vinte por cento ou mais das visitas são marcados como elo quebrado e descartados do painel. Para corrigir possível viés de atrito, estimamos a propensão de retenção como

$$\Pr(R_i = 1 \mid X_i) = \Phi(X_i' \beta),$$

em que $R_i \in \{0, 1\}$ indica retenção do indivíduo i no painel entre as duas visitas usadas no indicador, e X_i inclui idade, idade ao quadrado, sexo, raça, renda per capita, logaritmo da renda per capita, rede da escola, UF (efeito fixo) e trimestre da primeira observação (efeito fixo). O peso corrigido por *inverse propensity*, denominado P3, é

$$w_i^{P3} = w_i^{P1} \cdot \frac{1}{\hat{\Pr}(R_i = 1 \mid X_i)}.$$

Toda a análise é reproduzível usando o código disponível em github.com/vitpereira/Nota_PNAD (a ser publicado na submissão). O *stack* computacional é composto por Python para o *parse* dos microdados, Stata 19 para a construção do painel e o cálculo dos indicadores e R com *ggplot2* para as figuras. Sementes aleatórias estão fixadas para garantir a reprodutibilidade dos testes Monte Carlo. Para facilitar a replicação e a aplicação desta metodologia em outros contextos, disponibilizamos um pacote R público em github.com/vitpereira/fluxoescolar. O pacote oferece oito funções exportadas, a saber, `baixar_pnadc()` para download direto do FTP do IBGE, `parsear_pnadc()` para *parse* dos microdados fixed-width, `harmonizar_pnadc()` para consolidação dos códigos pré e pós 2016, `construir_painel()` para linkagem individual via Ribas-Soares, `calcular_indicadores()` para cálculo dos cinco indicadores, `decompor_inep()` para a decomposição $R + U + S + C + M$, e duas funções de visualização. O pacote inclui testes unitários, *vignette* introdutória e fluxo de CI via GitHub Actions, e pode ser instalado via

```
remotes::install_github("vitpereira/fluxoescolar").
```

Referências

- Maria Teresa Gonzaga Alves and José Francisco Soares. Contexto escolar e indicadores educacionais: condições desiguais para a efetivação de uma política de avaliação educacional. *Educação e Pesquisa*, 39(1):177–194, 2013. doi: 10.1590/S1517-97022013000100012.
- Brasil. Lei nº 14.818, de 16 de janeiro de 2024. institui a política nacional de incentivo à permanência escolar no ensino médio (programa pé-de-meia). Diário Oficial da União, 2024.
- Reynaldo Fernandes. Ensino médio: como aumentar a atratividade e evitar a evasão? Relatório de pesquisa, Gestão do Conhecimento Instituto Unibanco – Linhas de Pesquisa 2009/2010, São Paulo, 2011. Analisa matrículas mensais da PME para identificar padrões de abandono intra-ano e evasão entre séries no ensino médio.
- Philip R. Fletcher. A mathematical model of school trajectory, repetition and performance of first level schooling in Brazil. Working paper, Centro Nacional de Recursos Humanos (CNRH/IPEA), Brasília, DF, 1985a.
- Philip R. Fletcher. A repetência no ensino de 1º grau: um problema negligenciado da educação brasileira. uma análise preliminar e sugestão de avaliação adicional. *Revista Brasileira de Administração da Educação*, 3(1):10–41, 1985b.
- Philip R. Fletcher. *À procura do ensino eficaz*. Ministério da Educação e Cultura, Departamento de Avaliação, Rio de Janeiro, 1998.
- Philip R. Fletcher and Sérgio Costa Ribeiro. Modeling education system performance with demographic data: An introduction to the PROFLUXO model. Technical report, UNESCO, Paris, 1989. Fundação do modelo PROFLUXO.
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Como construir o painel longitudinal da PNAD contínua. *Mercado de Trabalho: Conjuntura e Análise*, (73):1–15, 2022.
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Nota técnica n. 8/2017/cgcqti/deed: Estimativas de fluxo escolar a partir do acompanhamento longitudinal dos registros de aluno do censo escolar do período 2007-2016. Technical report, INEP/MEC, Brasília, 2017. URL https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2007_2016/nota_tecnica_taxas_transicao_2007_2016.pdf.
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Taxas de transição: indicadores educacionais. Technical report, INEP/MEC, Brasília, 2023. URL <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais/taxas-de-transicao>.
- Ruben Klein. Como está a educação no Brasil? o que fazer? *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 14(51):139–171, 2006. doi: 10.1590/S0104-40362006000200002.

- Ruben Klein and Sérgio Costa Ribeiro. O censo educacional e o modelo de fluxo: o problema da repetência. *Revista Brasileira de Estatística*, 52(197–198):5–45, 1991.
- Vitor Azevedo Pereira. Causas e consequências do abandono e da evasão escolar. Technical report, Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS), Rio de Janeiro, jun 2022. URL <https://www.imdsbrasil.org/>. Discute literatura sobre causas e consequências da evasão; cita Fernandes (2011) e replica figuras de matrículas mensais por coorte.
- Juliana de Lucena Ruas Riani and Eduardo Luiz Gonçalves Rios-Neto. Background familiar versus perfil escolar do município: qual possui maior impacto no resultado educacional dos alunos brasileiros? *Revista Brasileira de Estudos de População*, 25(2):251–269, 2008. doi: 10.1590/S0102-30982008000200004.
- Sérgio Costa Ribeiro. A pedagogia da repetência. *Estudos Avançados*, 5(12):7–21, 1991. doi: 10.1590/S0103-40141991000200002.
- José Francisco Soares, Maria Teresa Gonzaga Alves, and José Aguinaldo Fonseca. Trajetórias educacionais como evidência da qualidade da educação básica brasileira. *Revista Brasileira de Estudos de População*, 38:1–21, 2021. doi: 10.20947/S0102-3098a0167.
- Jeffrey M. Wooldridge. Inverse probability weighted estimation for general missing data problems. *Journal of Econometrics*, 141(2):1281–1301, 2007. doi: 10.1016/j.jeconom.2007.02.002.